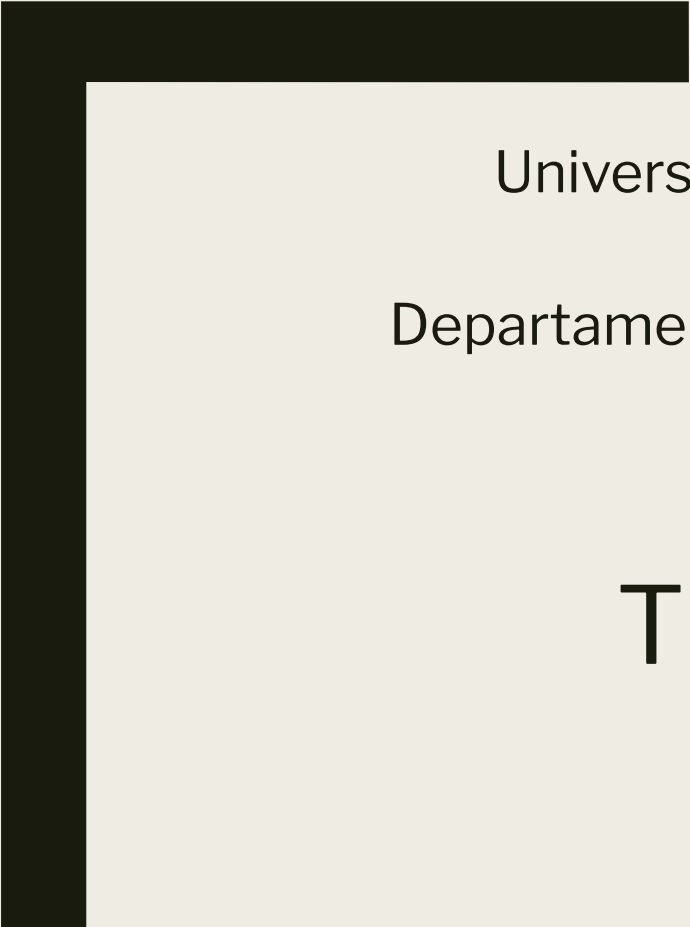
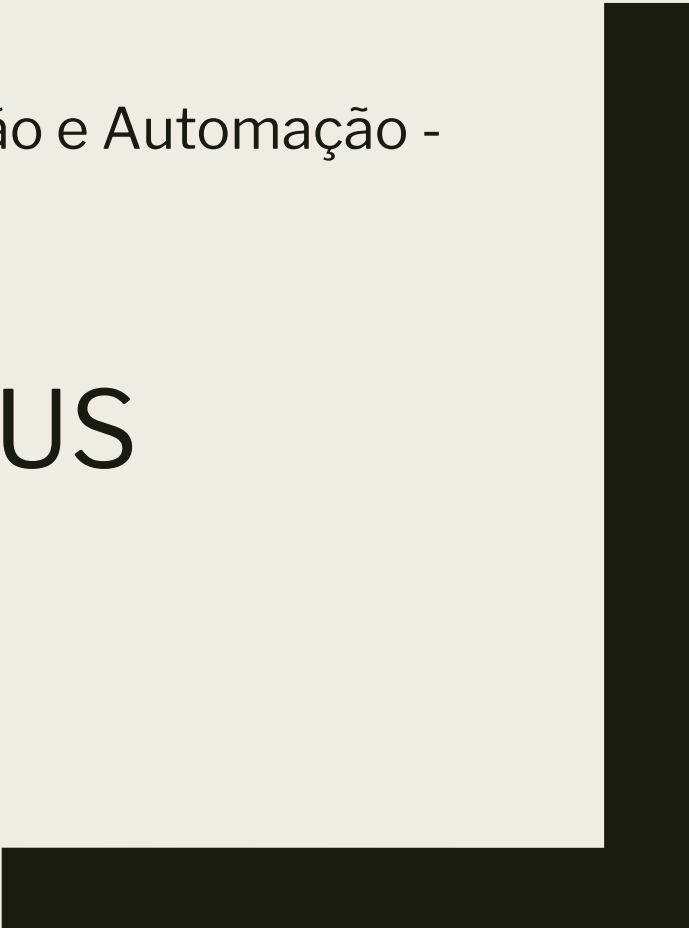




Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Centro de Tecnologia – CT
Departamento de Engenharia de Computação e Automação -
DCA

TUTORIAL QUARTUS

Prof. Tiago Barros



Tutorial Quartus

Download e instalação

Download e instalação

Link para central de downloads:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/collections/products/fpga/software/downloads.html>

Link para versão correta que deve ser baixada:

[**https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/711791/intel-quartus-ii-web-edition-design-software-version-13-0sp1-for-windows.html**](https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/711791/intel-quartus-ii-web-edition-design-software-version-13-0sp1-for-windows.html)

Versão que deve ser baixada:

- Quartus II web edition (Version 13.0sp1) para Windows ou Linux.

Recomendação:

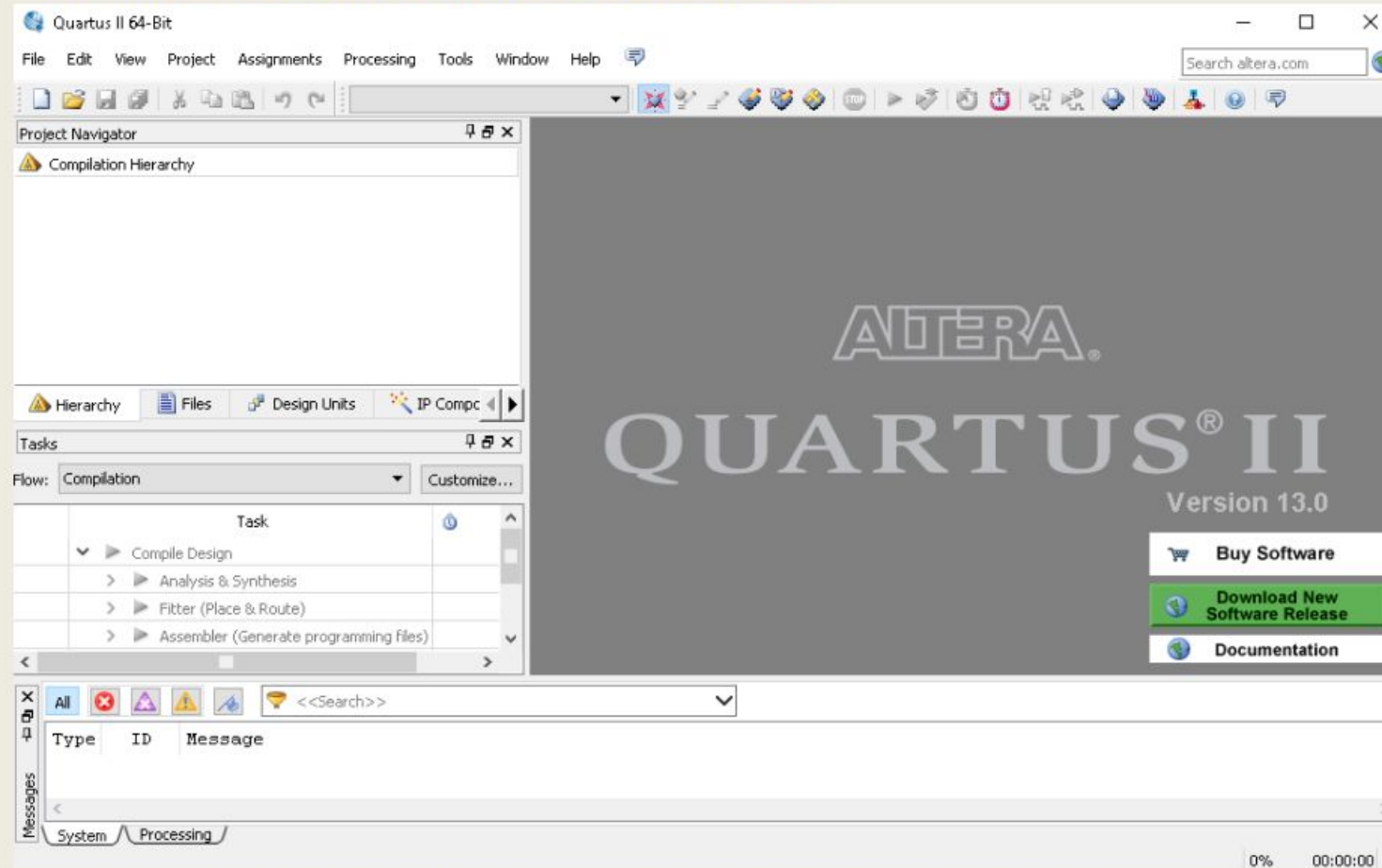
- Na aba 'Multiple Download', baixar arquivo único, de 4.4GB, 'Quartus-web-13.0.1.232-windows.tar'.

Tutorial Quartus

Simulando um circuito
digital

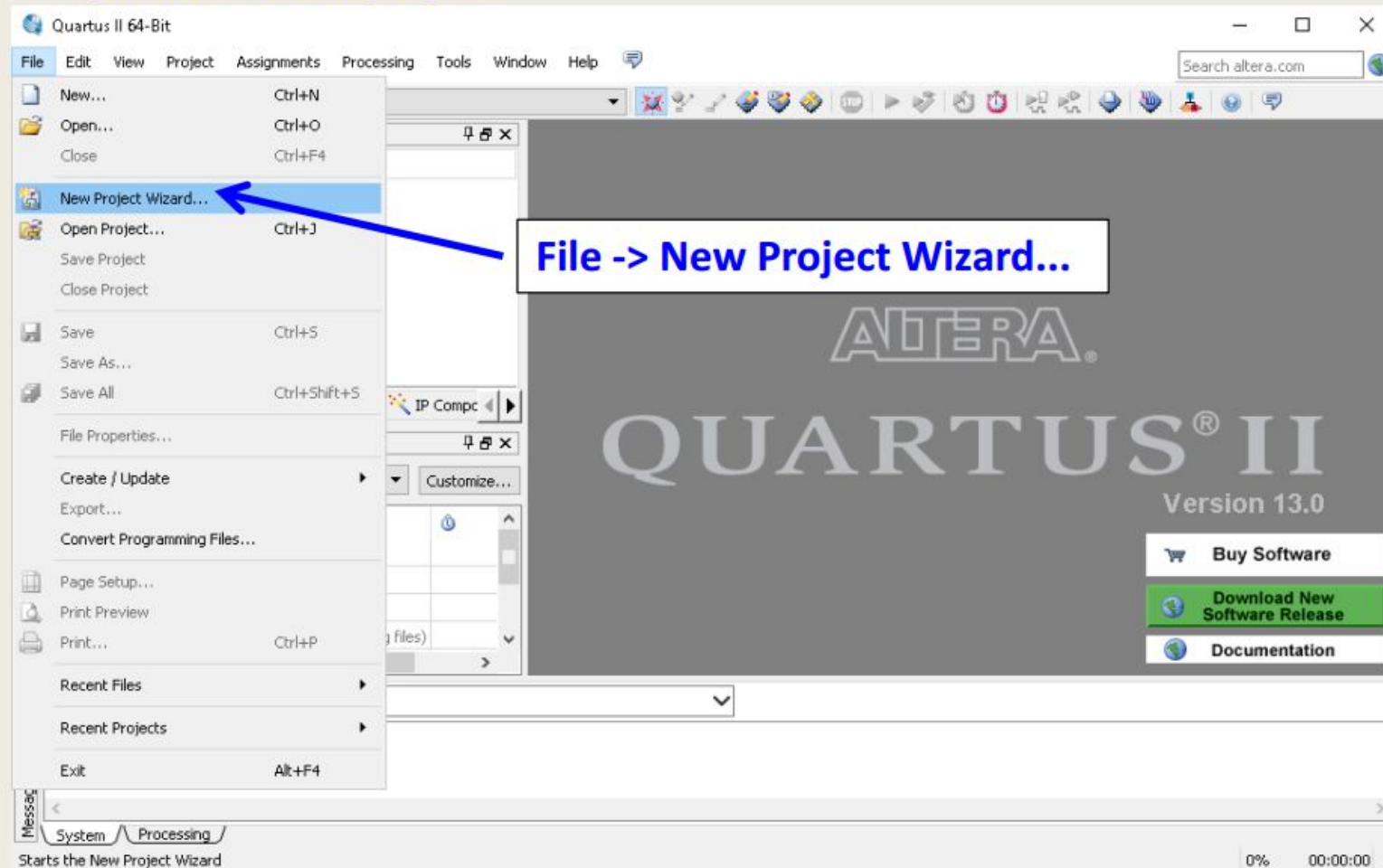
Simulando um circuito digital

Tela inicial do Quartus II Web Edition v 13.0



Simulando um circuito digital

1º passo: Crie um projeto

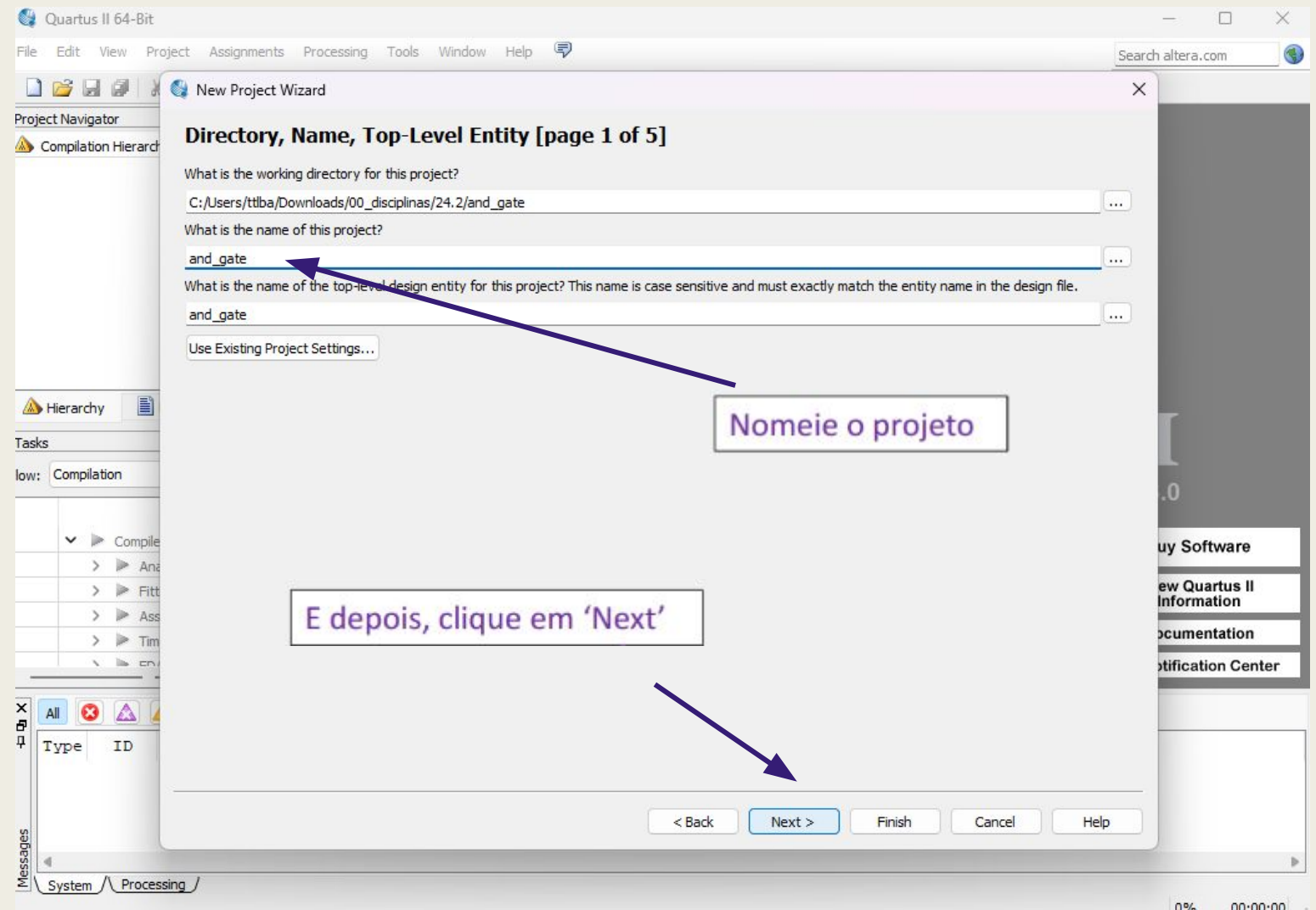


Simulando um circuito digital

1º passo - Crie um projeto

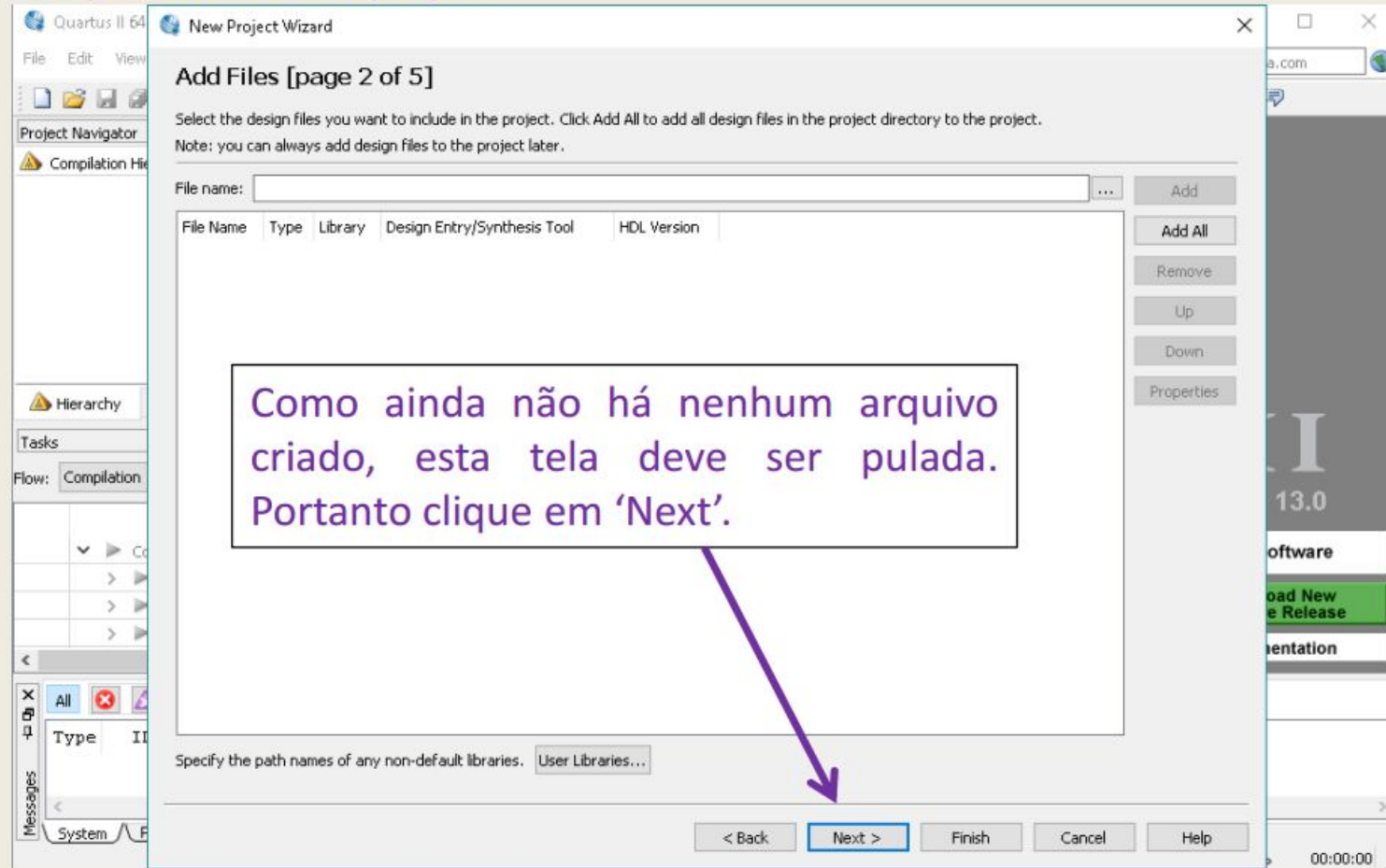
File -> New Project Wizard

Clique em next logo em seguida



Simulando um circuito digital

1º passo: Crie um projeto



Simulando um circuito digital

1º passo: Crie um projeto

Selecione a família do FPGA DE2 que é a Cyclone II

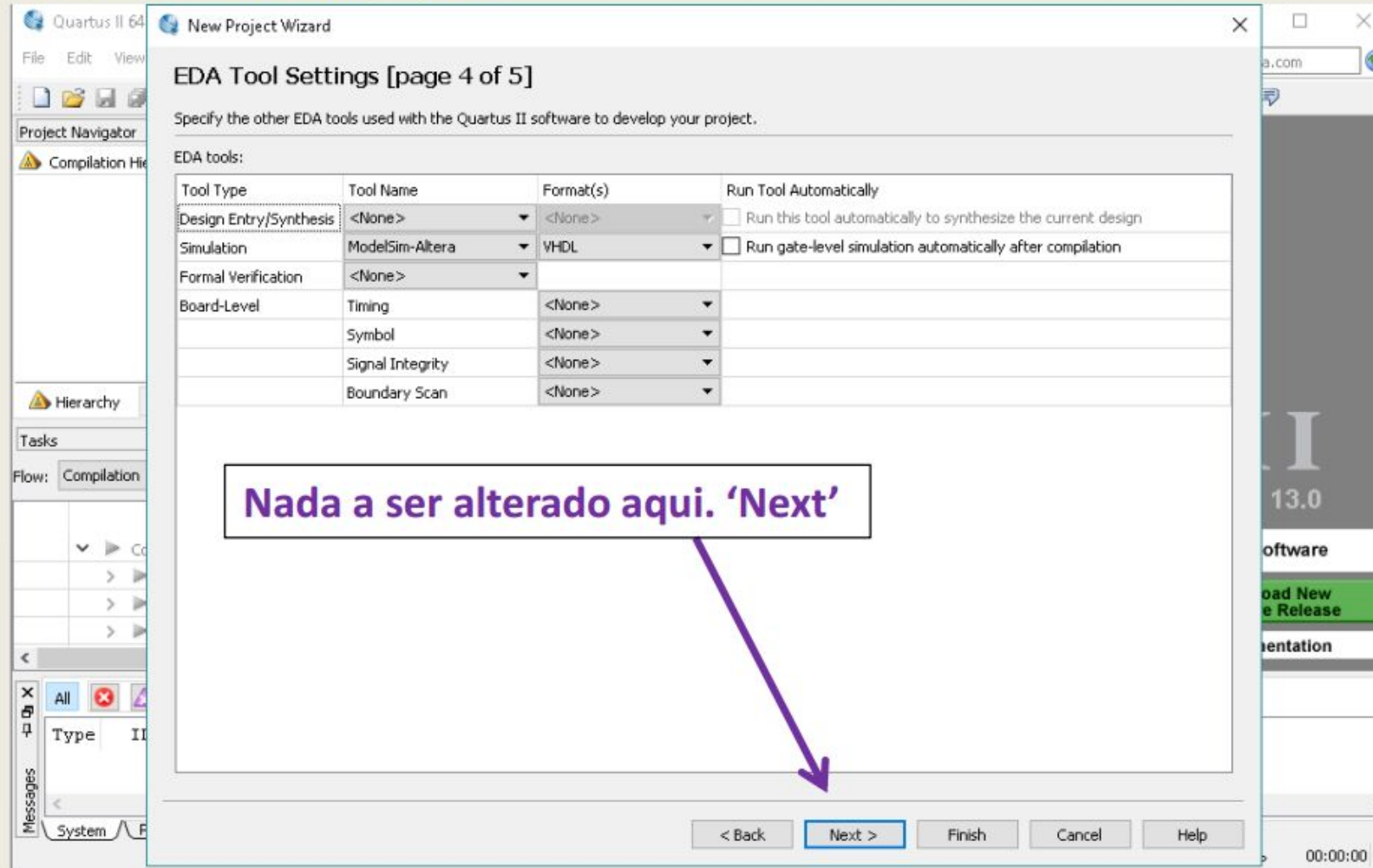
E aqui, selecione o dispositivo EP2C35F672C6

E depois, 'Next'

Name	Core Voltage	LEs	User I/Os	Memory Bits	Embedded multiplier 9-bit elements	PLL	GL
EP2C35F484C7	1.2V	33216	322	483840	70	4	16
EP2C35F484C8	1.2V	33216	322	483840	70	4	16
EP2C35F484C9	1.2V	33216	322	483840	70	4	16
EP2C35F672C6	1.2V	33216	475	483840	70	4	16
EP2C35F672C7	1.2V	33216	475	483840	70	4	16
EP2C35F672C8	1.2V	33216	475	483840	70	4	16
EP2C35F672C9	1.2V	33216	475	483840	70	4	16

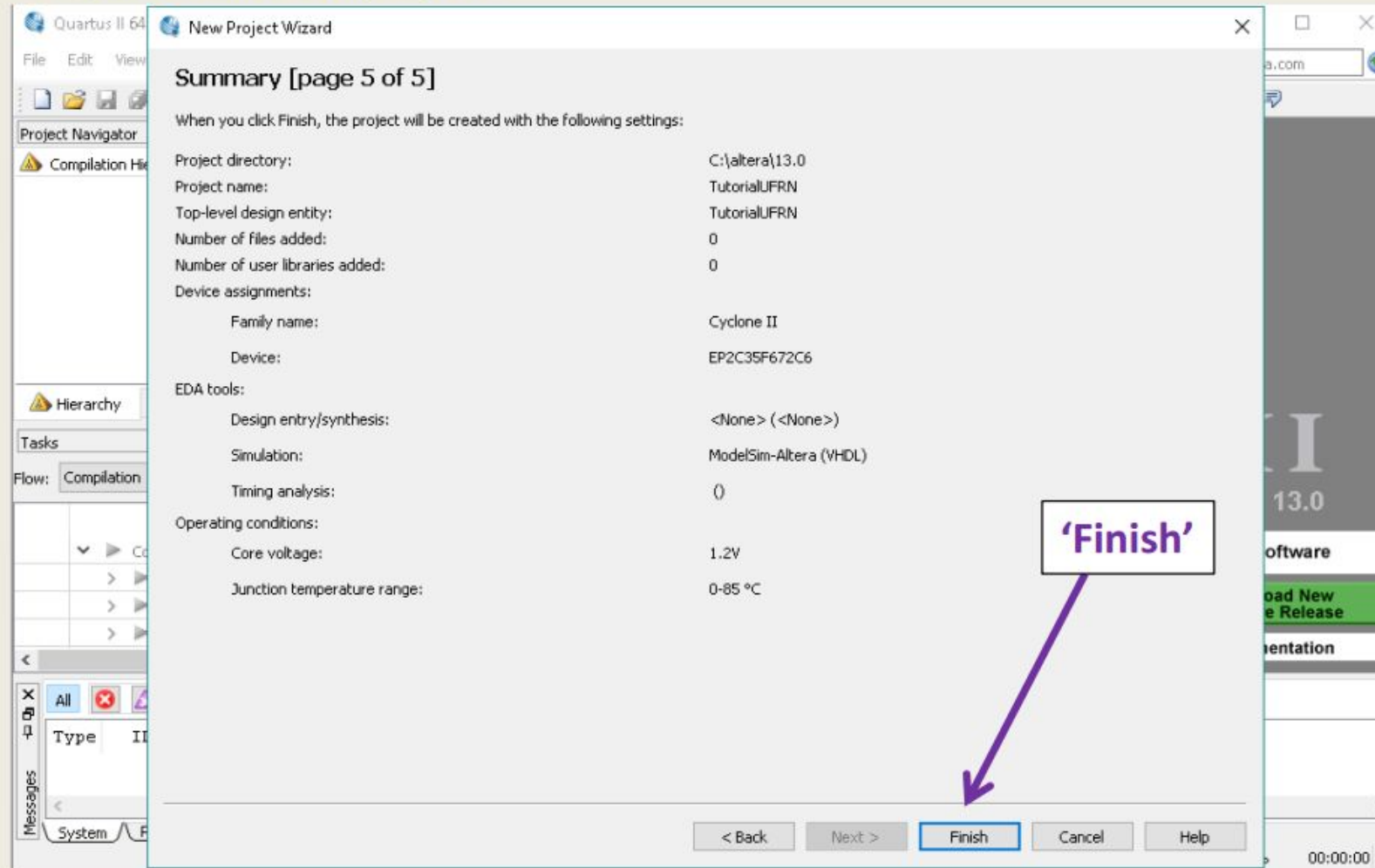
Simulando um circuito digital

1º passo: Crie um projeto



Simulando um circuito digital

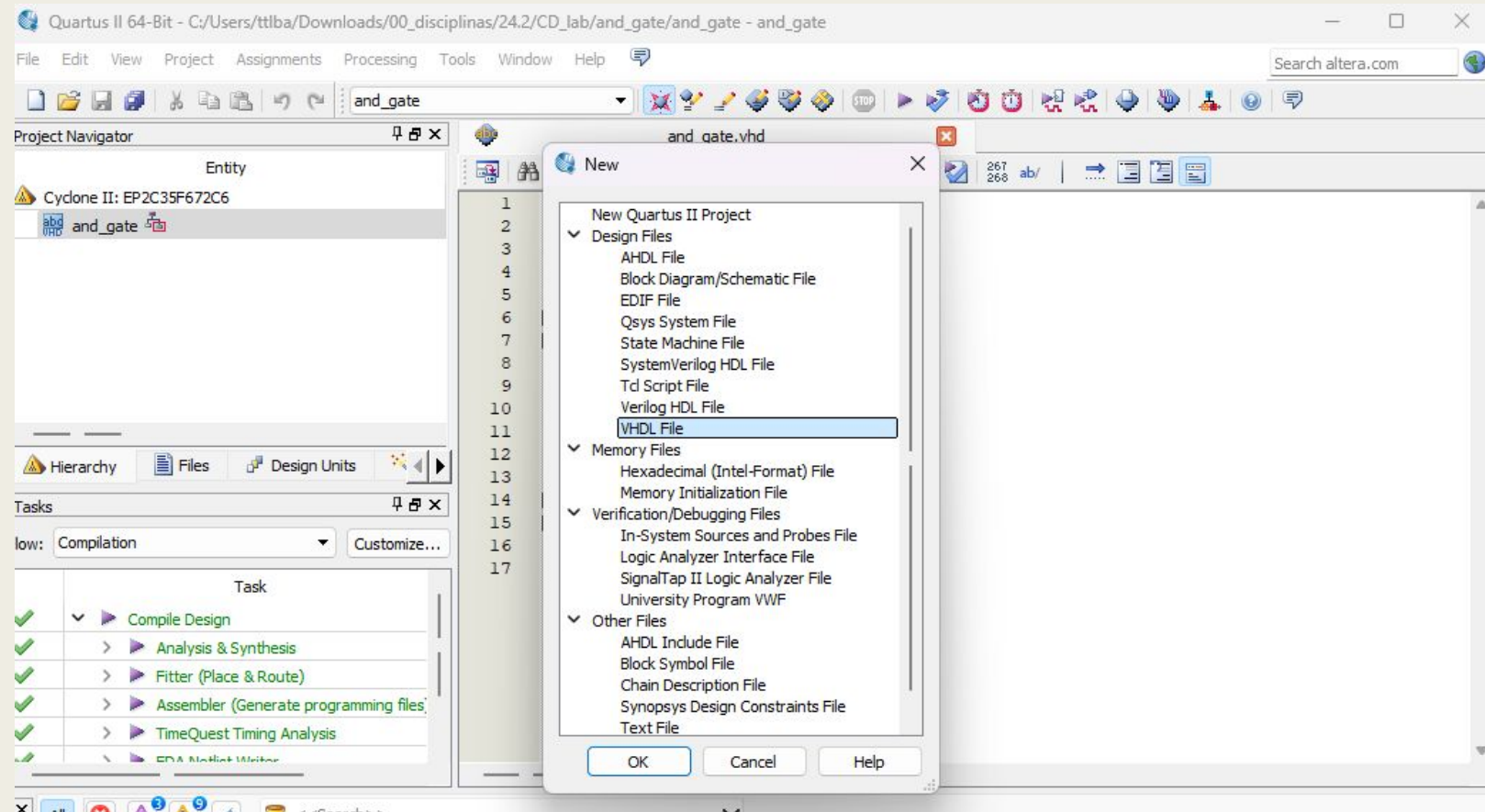
1º passo: Crie um projeto



Simulando um circuito digital

2º passo - Crie o arquivo VHDL

File -> New -> VHDL File

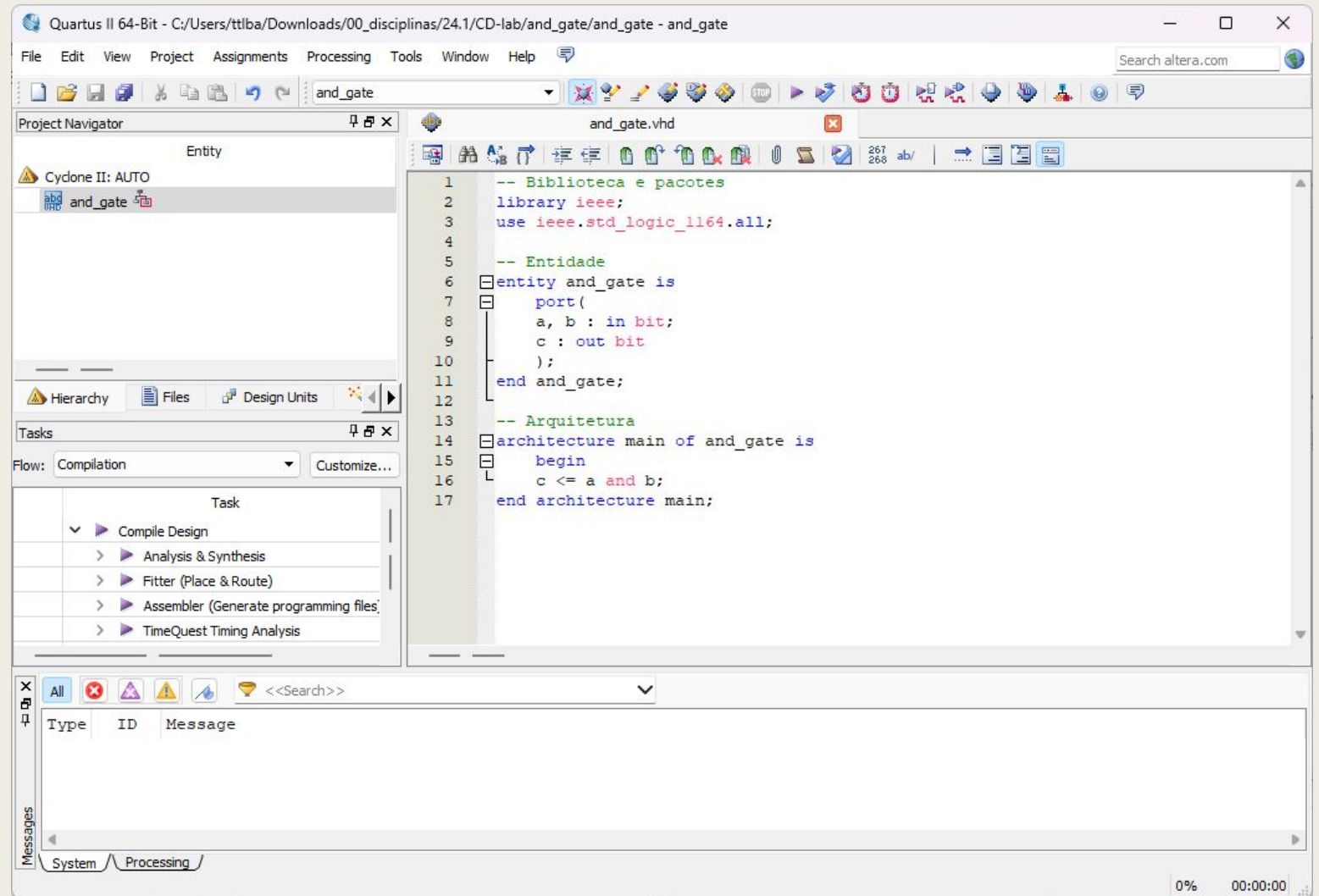


Simulando um circuito digital

2º passo - Crie o arquivo VHDL

File -> New -> VHDL File

(Insira o código)

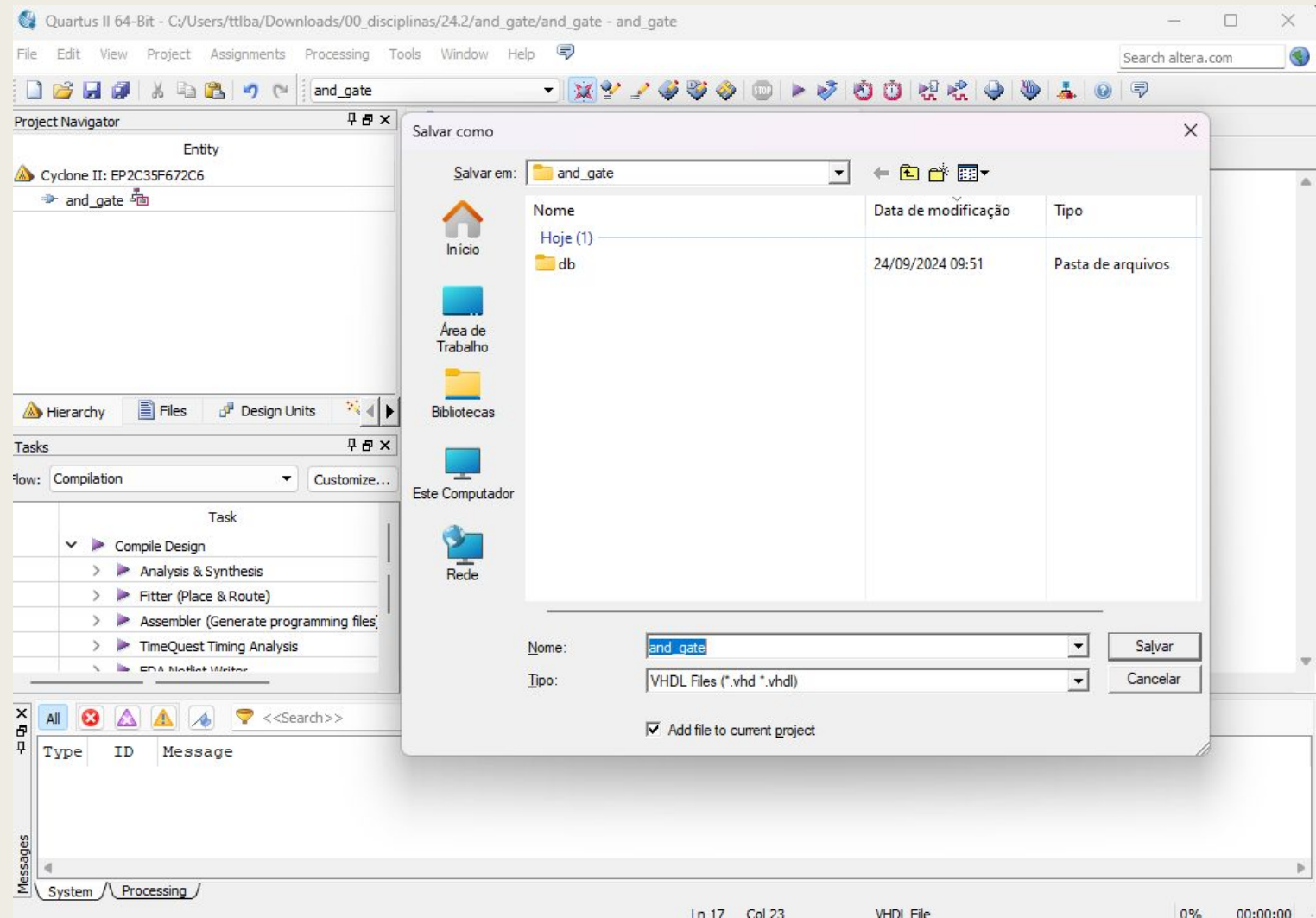


Simulando um circuito digital

2º passo - Crie o arquivo VHDL

File -> New -> VHDL File

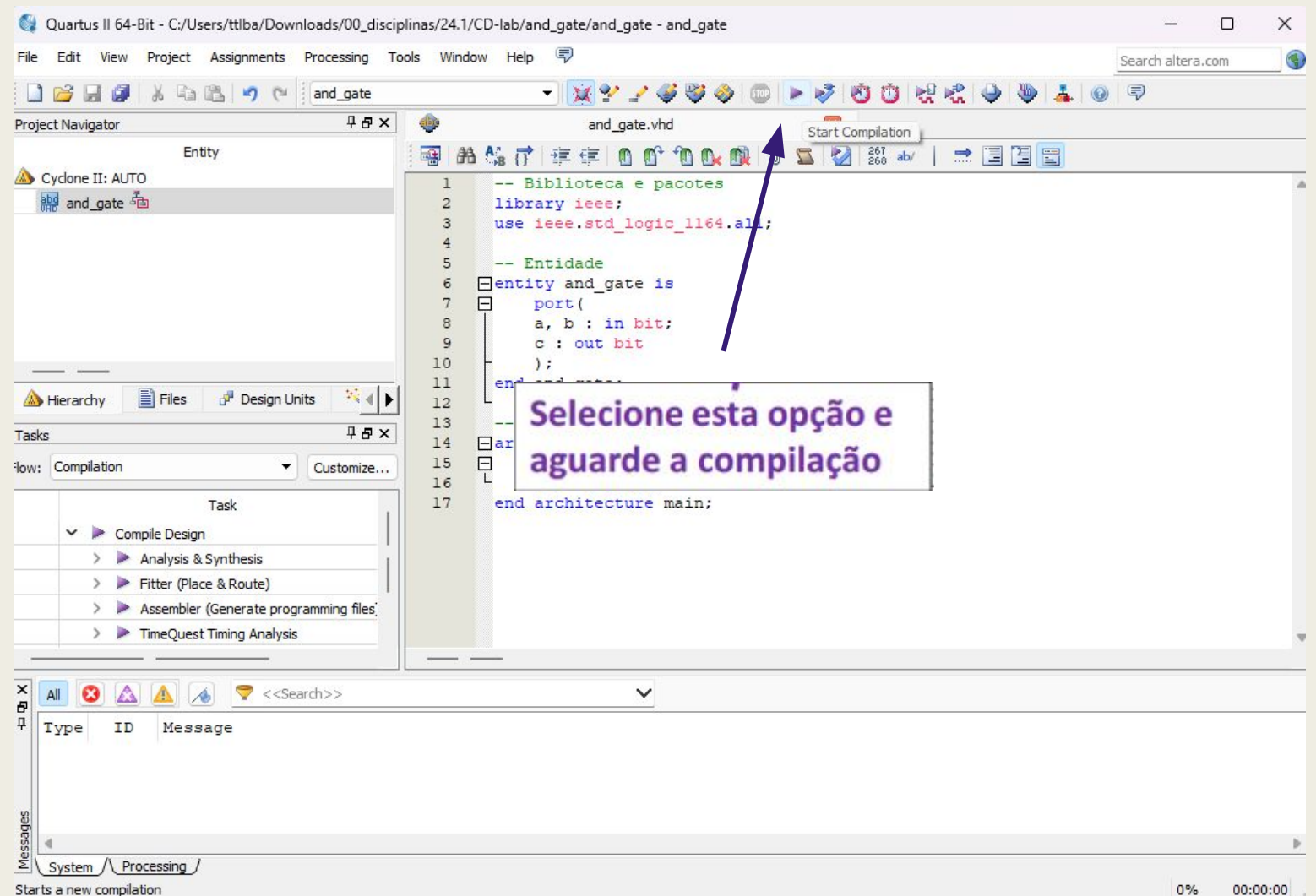
(Salve o código no formato .VHD ou .VHDL)



Simulando um circuito digital

3º passo - Compile o projeto

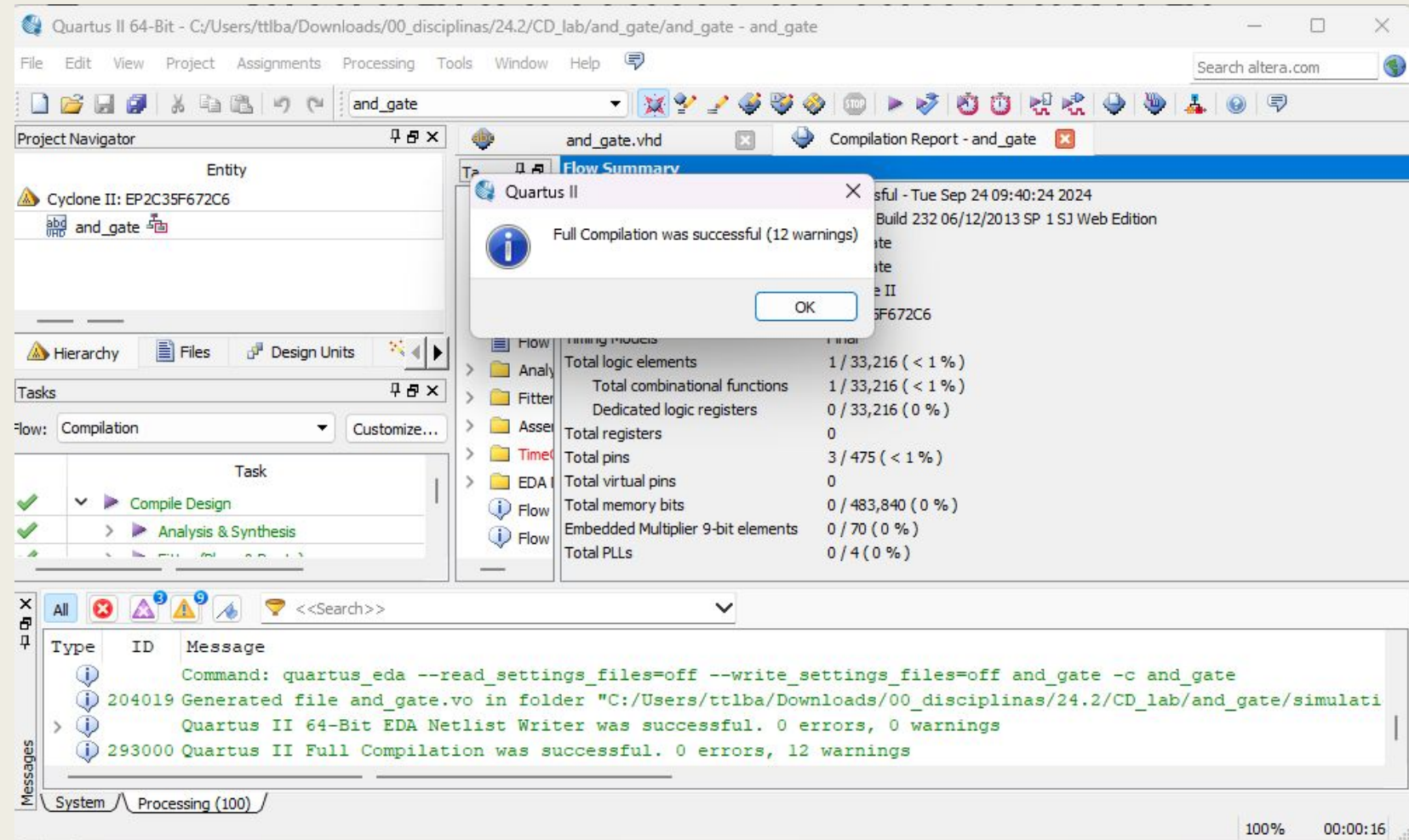
(Use o ícone “Start Compilation”)



Simulando um circuito digital

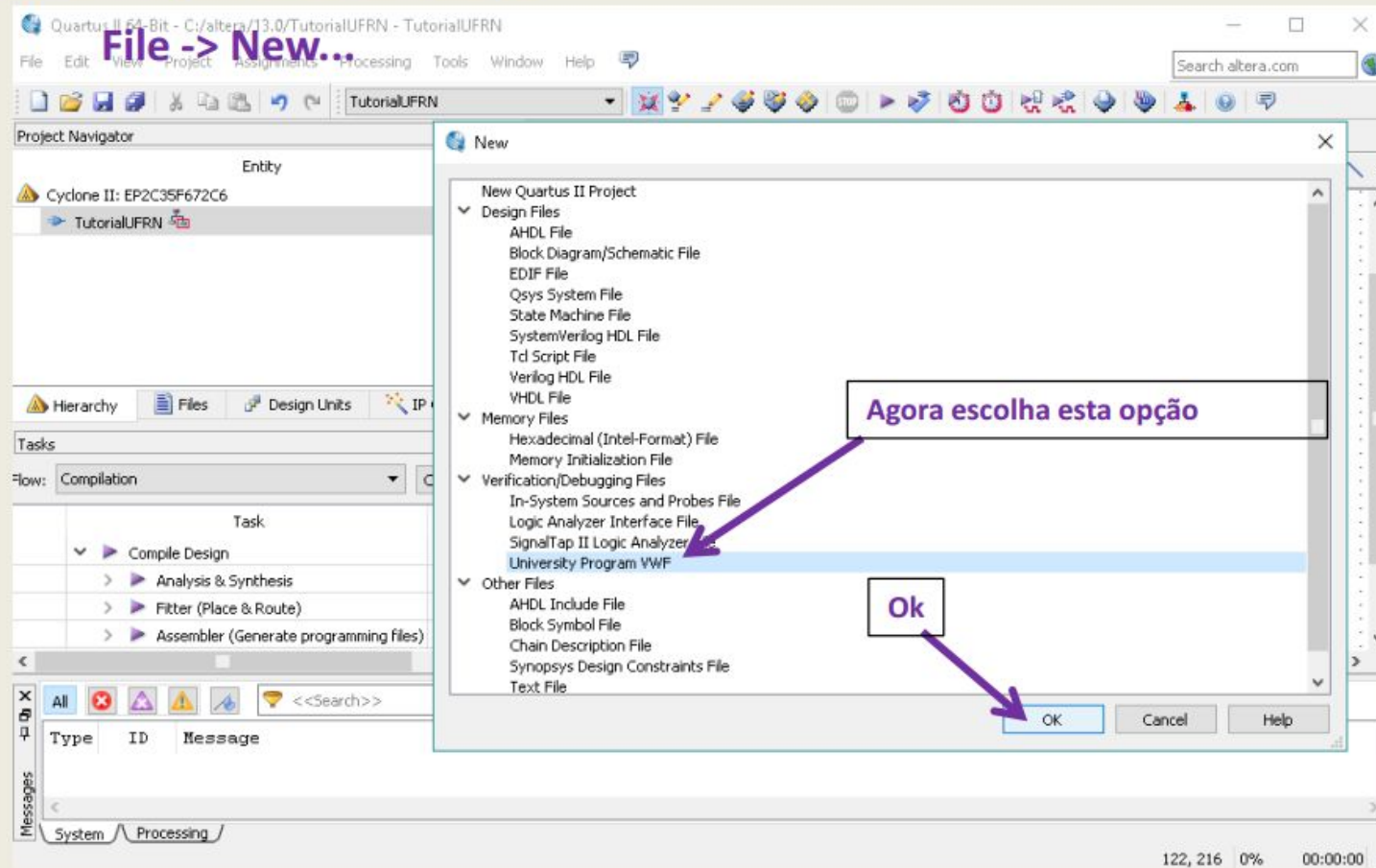
3º passo - Compile o projeto

(Compilação sem erros)



Simulando um circuito digital

4º passo: Preparando simulação

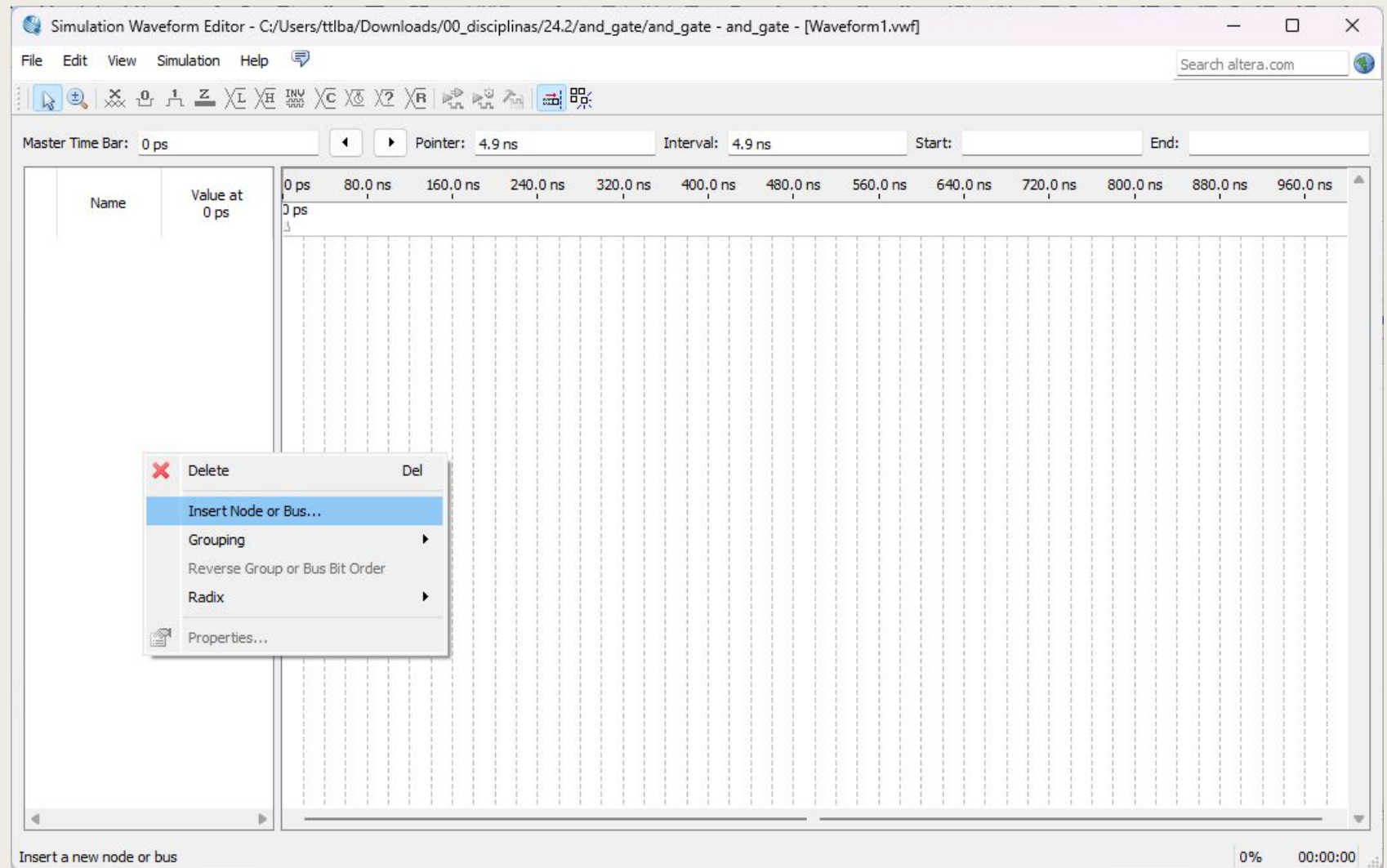


Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

Insira os sinais:

- Clique com o botão direito no lado esquerdo da tela e clique em “Insert Node or Bus”

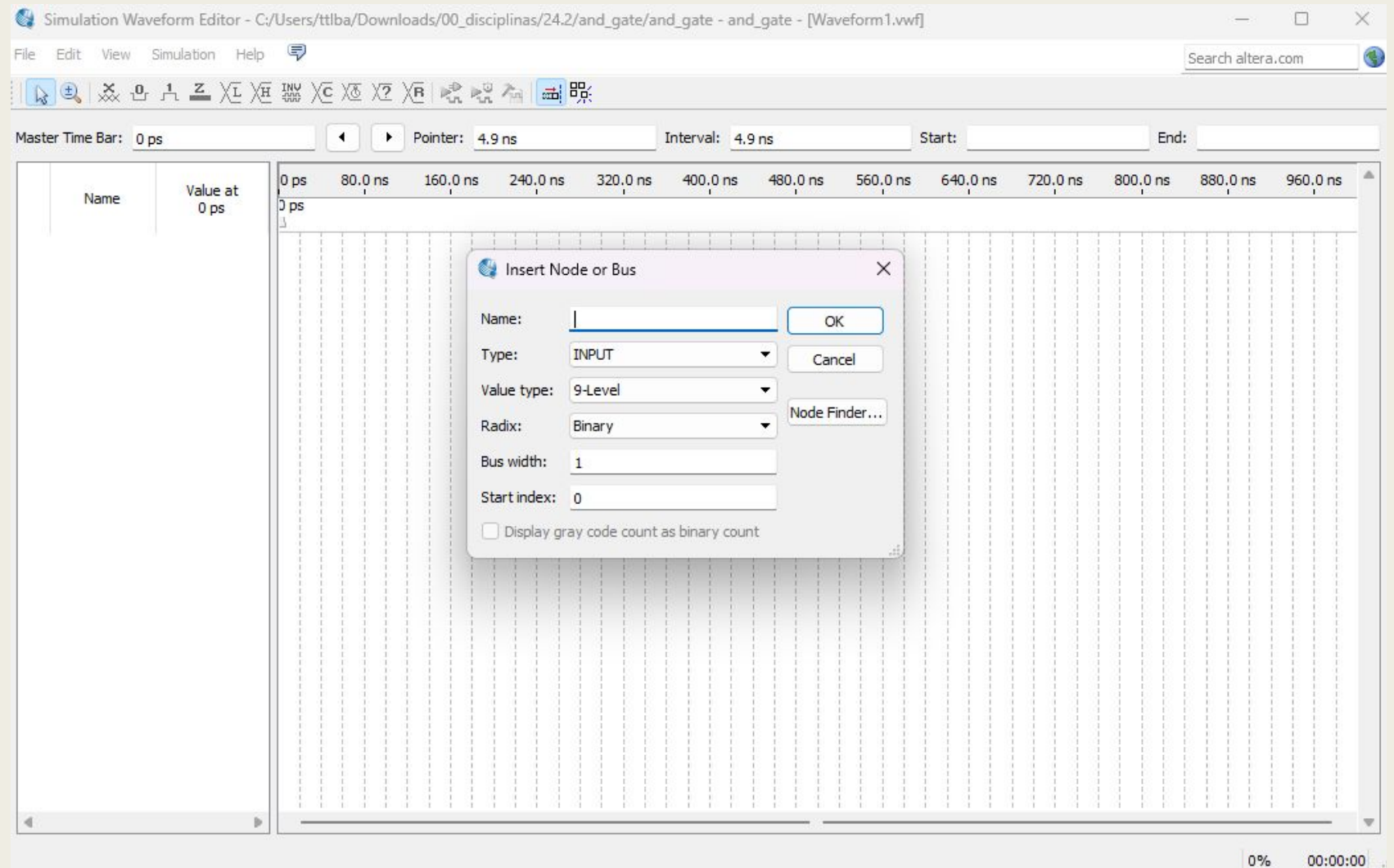


Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

Insira os sinais:

- Clique em “Node Finder”

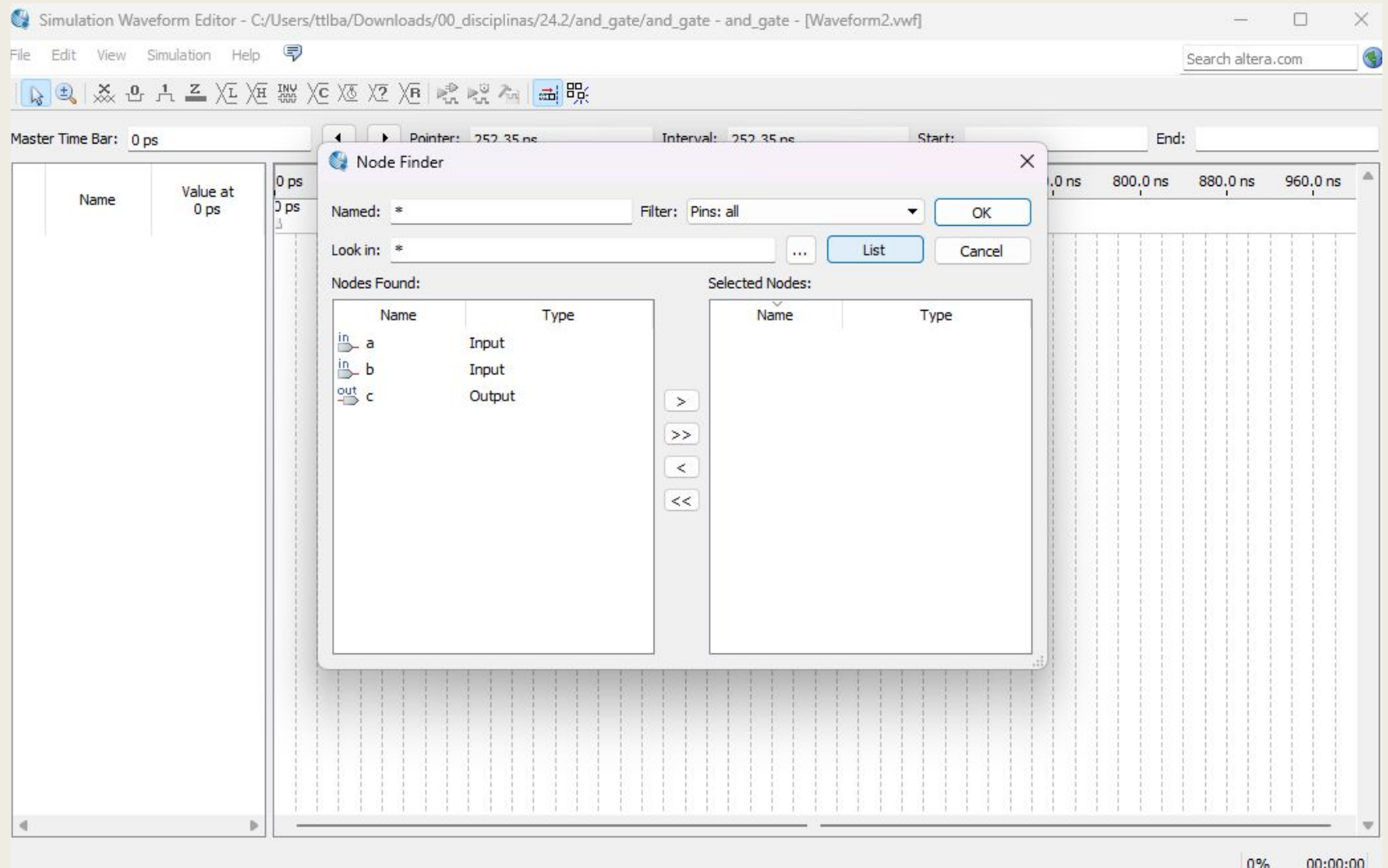


Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

Insira os sinais:

- Clique em “List” para selecionar os sinais de entrada e saída
- Em seguida clique no símbolo “>>” para adicionar os sinais à simulação
- Clique em OK

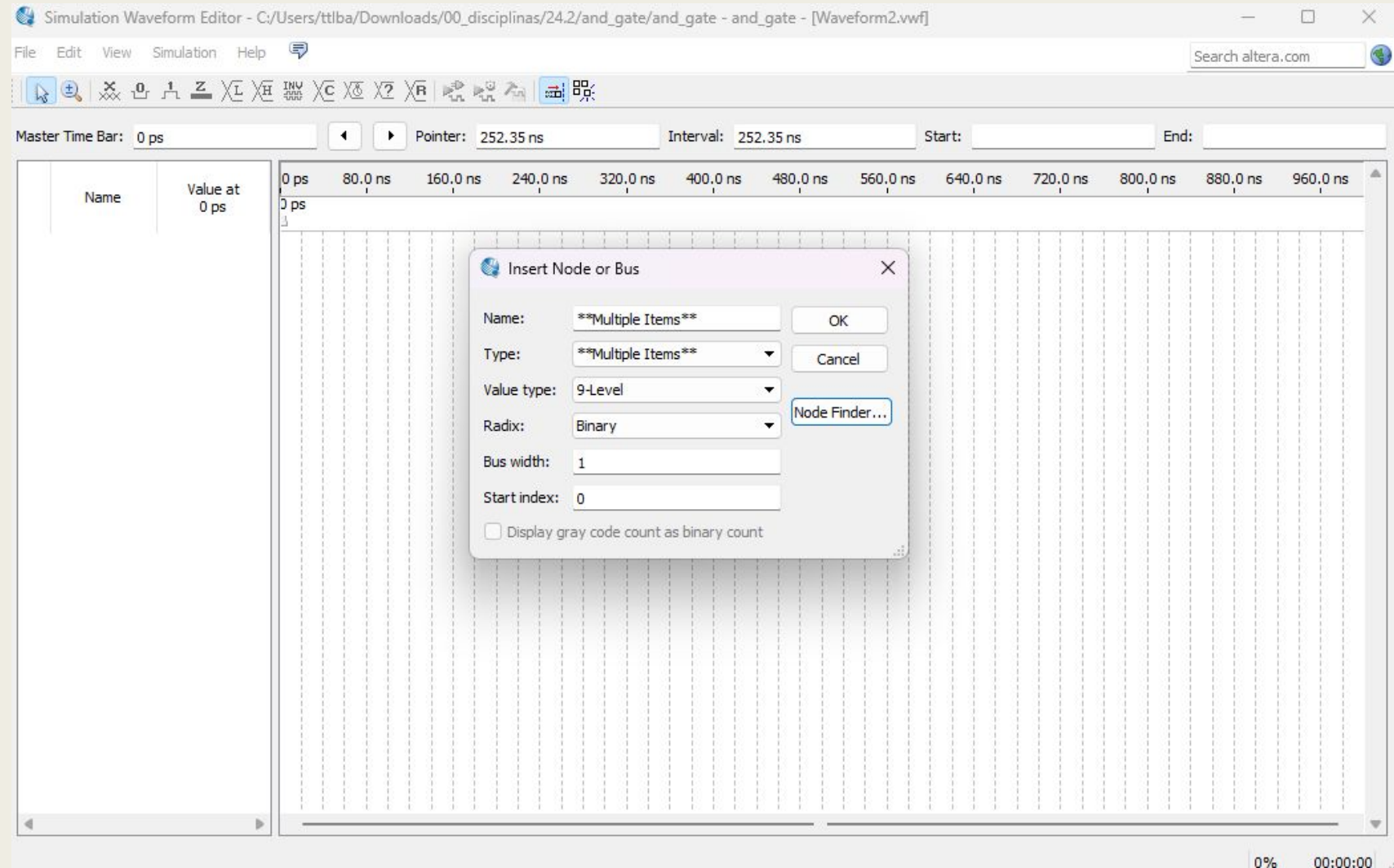


Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

Insira os sinais:

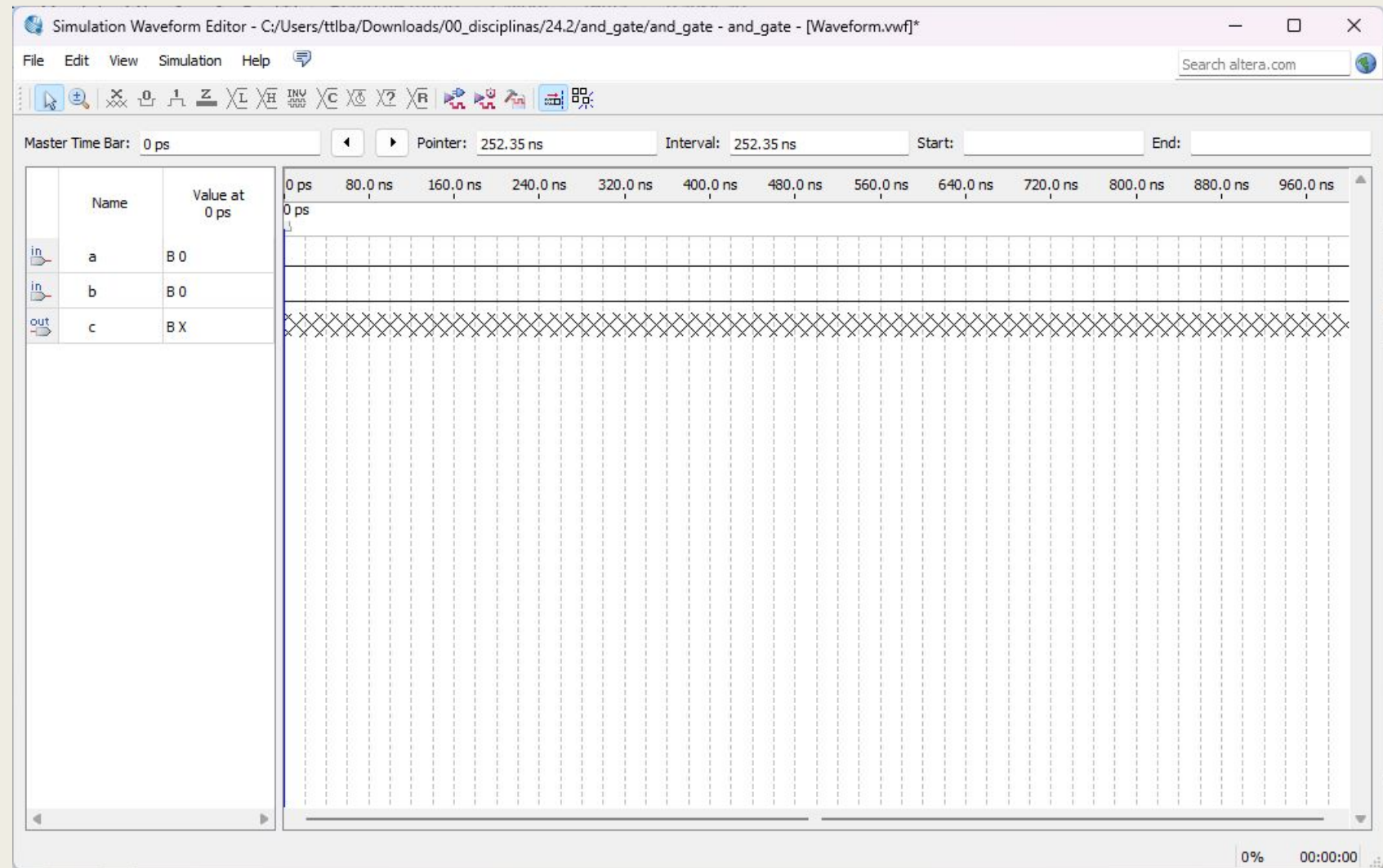
- Clique em OK novamente



Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

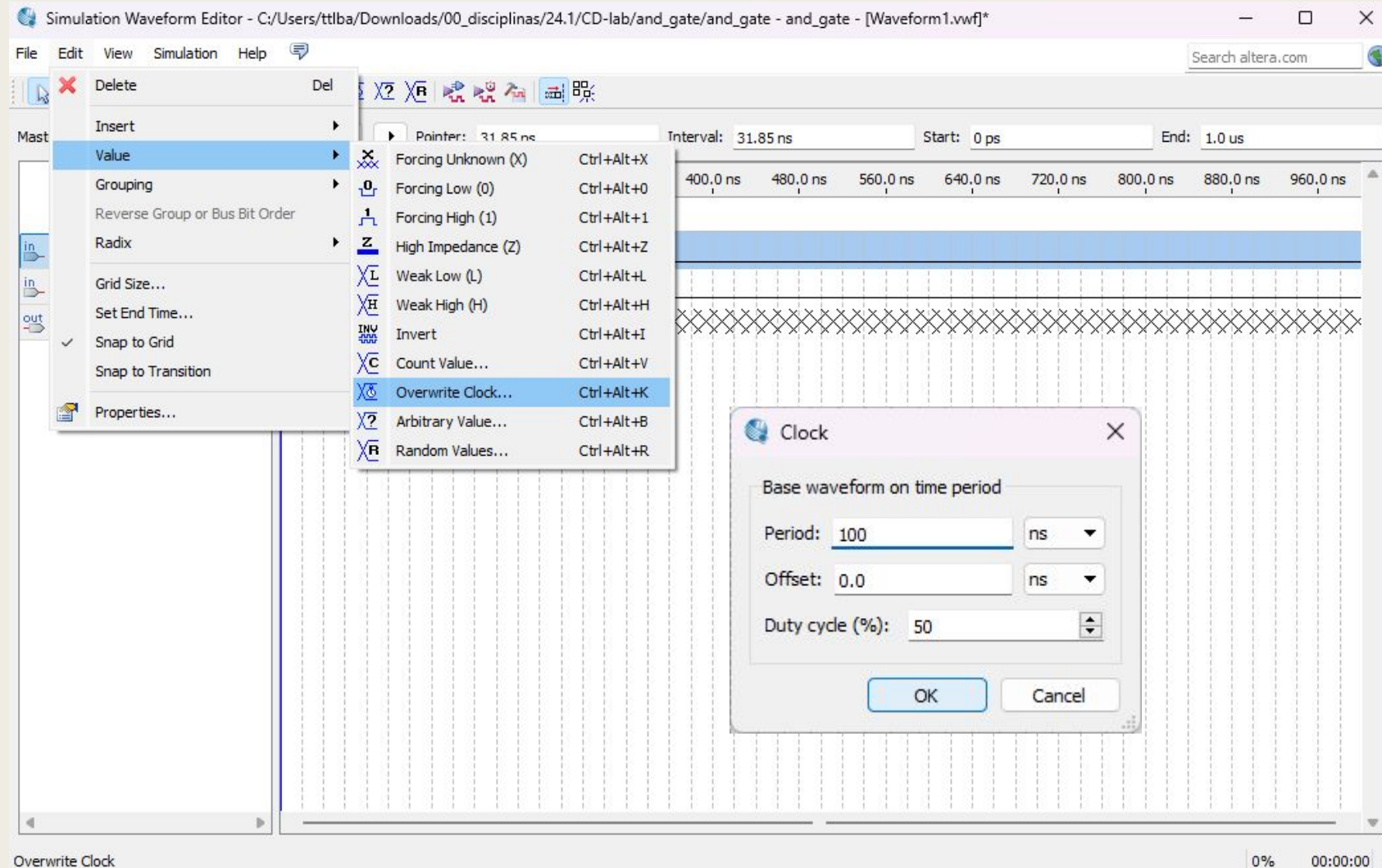
- Os sinais foram inseridos na simulação
- Agora devemos configurar as entradas “a” e “b”



Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

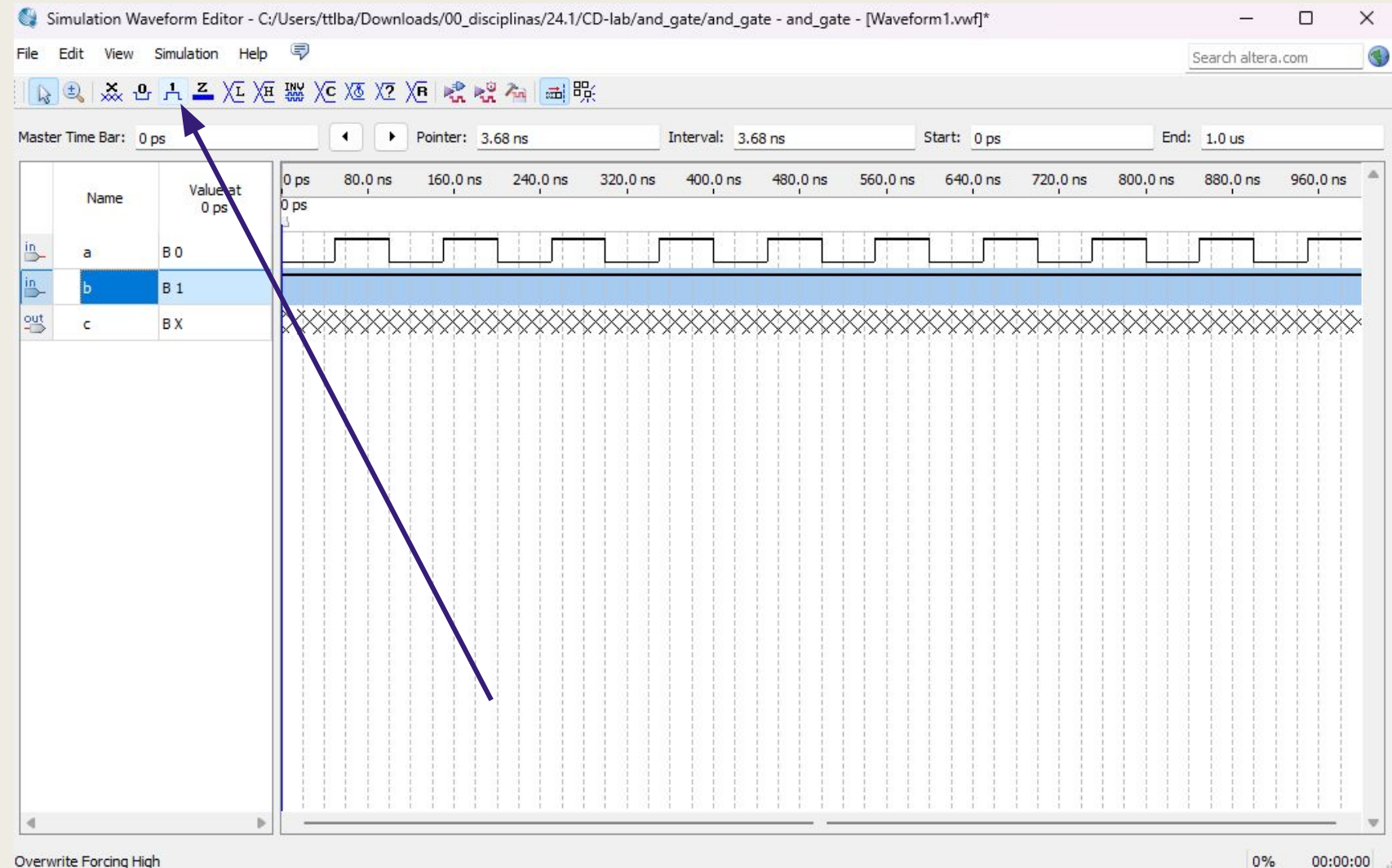
- Selecione variável “a” e depois Edit -> Value -> Overwrite Clock
- Para a simulação de duração total de 1 us selecione o período 100 ns e clique em OK



Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

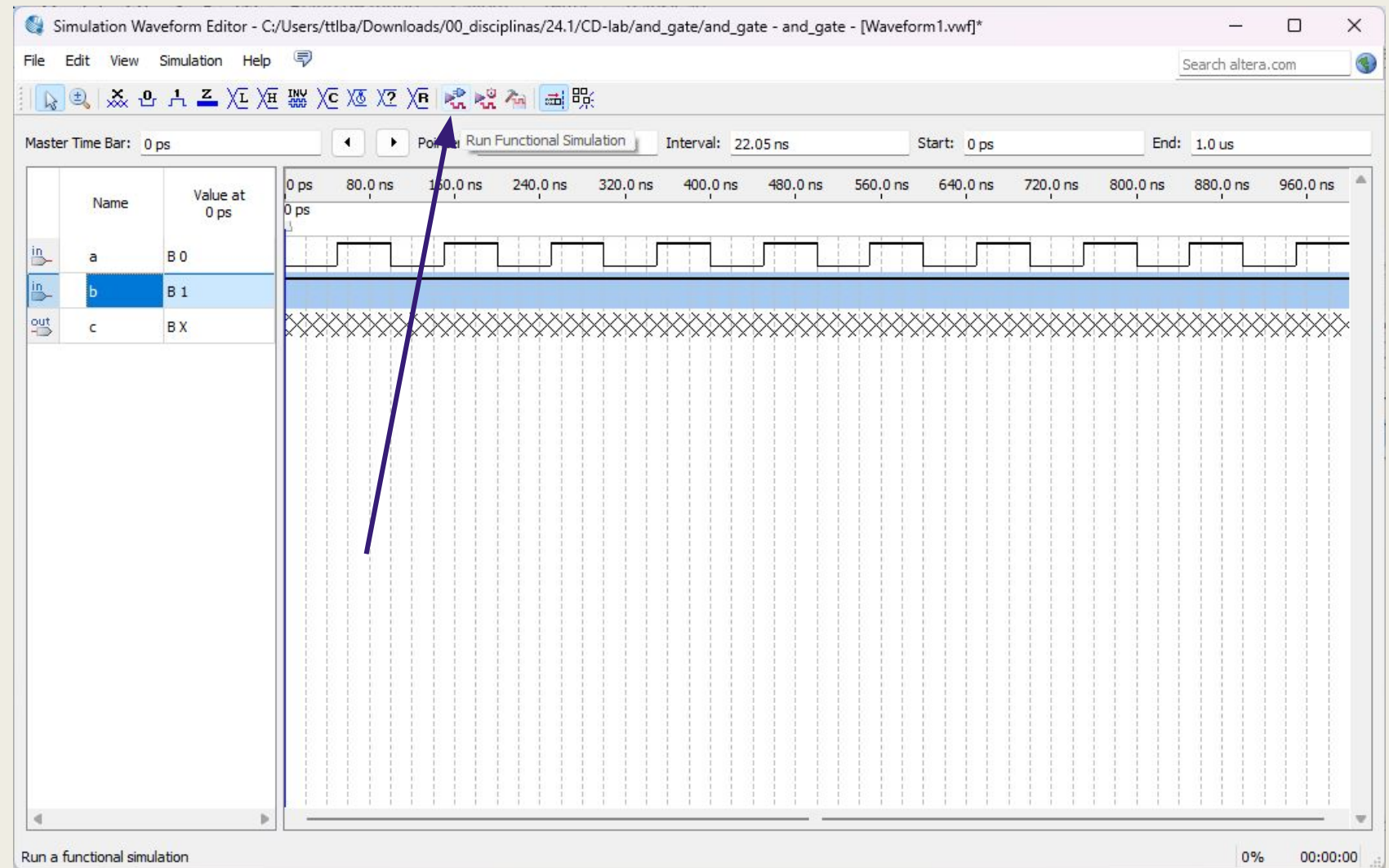
- Clique na variável “b” e atribua o valor ‘1’ a ela



Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

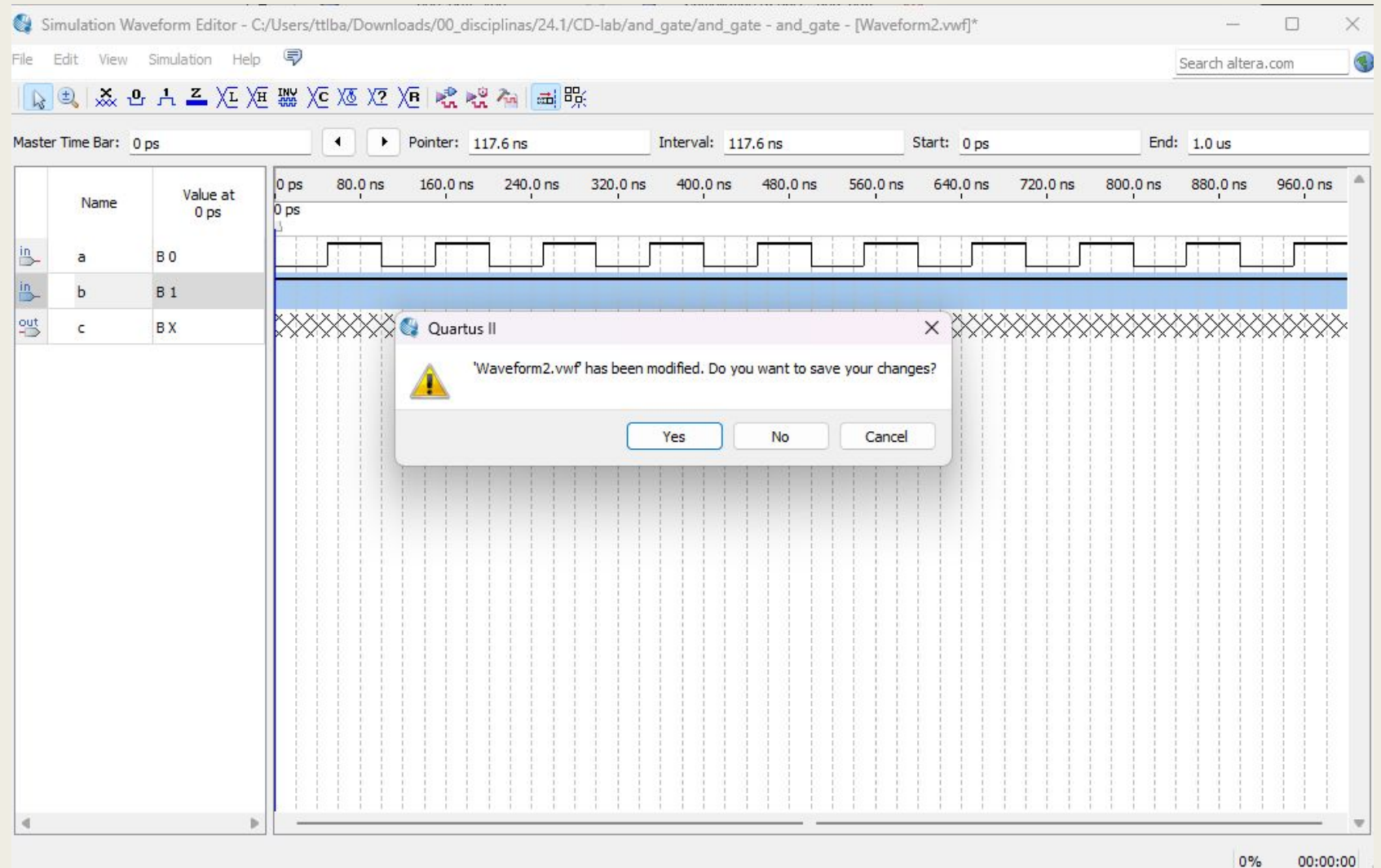
- Clique em “Run Functional Simulation”



Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

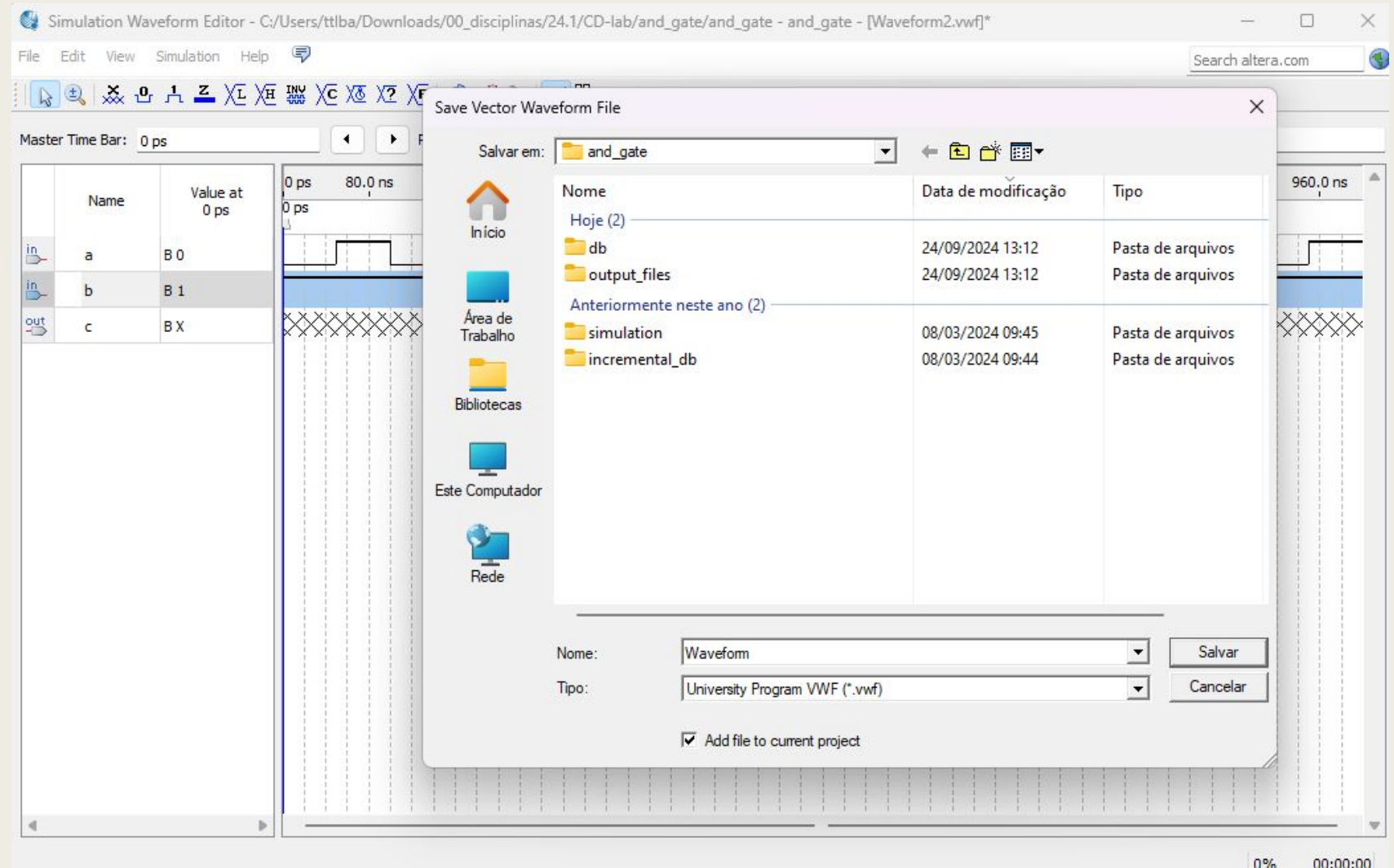
- Salve o resultado da simulação clicando em “Yes”



Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

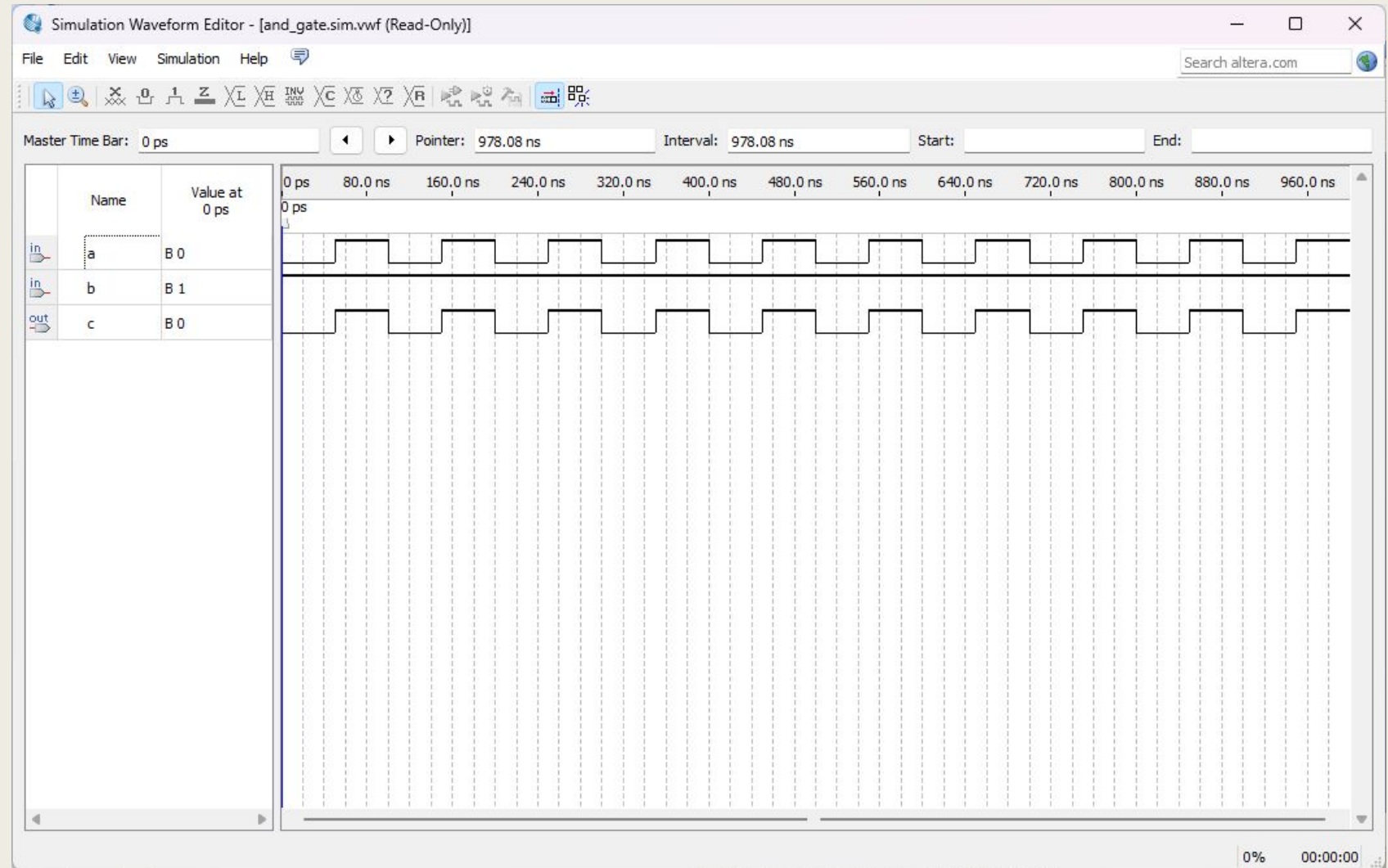
- Selecione o nome que vai salvar o arquivo
- Clique em “Salvar”



Simulando um circuito digital

4º passo - Preparando simulação

- Após a execução da simulação, uma nova janela aparecerá com o resultado da simulação
- Verifique se o resultado está conforme o esperado, para o circuito implementado

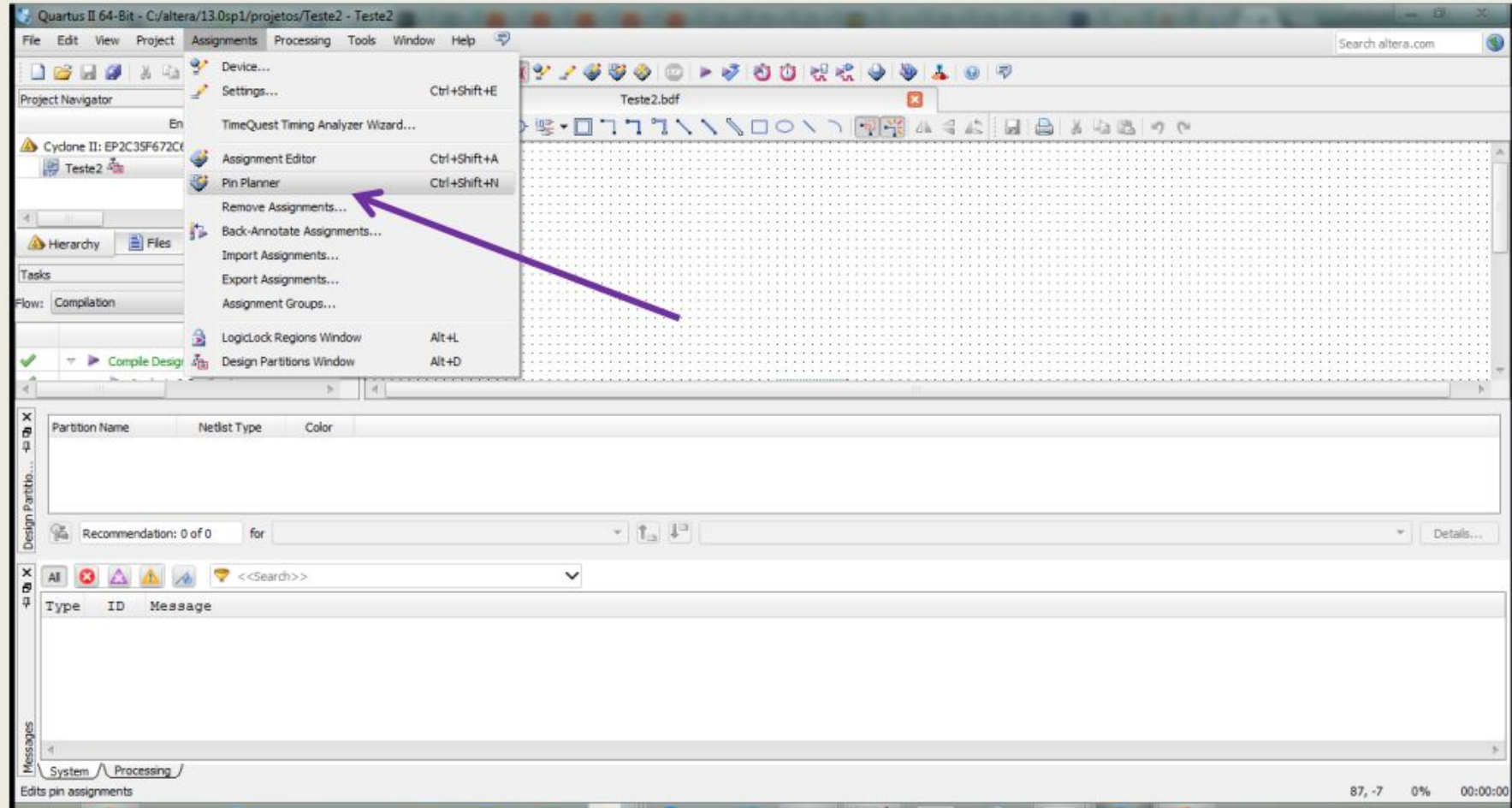


Tutorial Quartus

Sintetizando o circuito digital em uma
FPGA

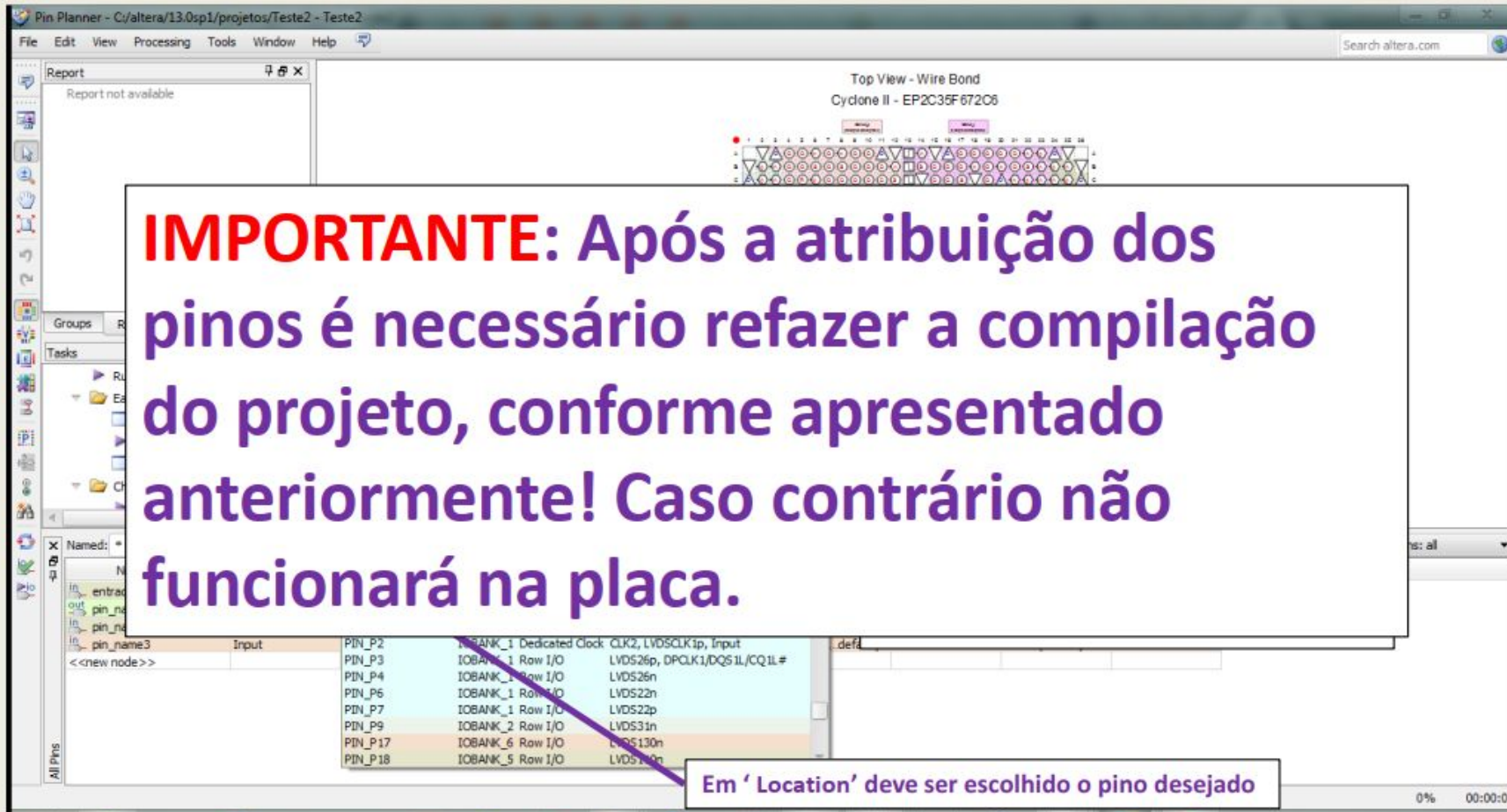
Sintetizando o circuito digital

1º passo: Mapeamento das entradas e saídas
Assignments > Pin Planner



Sintetizando o circuito digital

2º passo: Mapeamento das entradas e saídas



Top View - Wire Bond
Cyclone II - EP2C35F672C06

IMPORTANTE: Após a atribuição dos pinos é necessário refazer a compilação do projeto, conforme apresentado anteriormente! Caso contrário não funcionará na placa.

Pin	Location
PIN_P2	IOBANK_1 Dedicated Clock CLK2, LVDSCLK1p, Input
PIN_P3	IOBANK_1 Row I/O LVDS26p, DPCLK1/DQS1L/CQ1L#
PIN_P4	IOBANK_1 Row I/O LVDS26n
PIN_P6	IOBANK_1 Row I/O LVDS22n
PIN_P7	IOBANK_1 Row I/O LVDS22p
PIN_P9	IOBANK_2 Row I/O LVDS31n
PIN_P17	IOBANK_6 Row I/O LVDS130n
PIN_P18	IOBANK_5 Row I/O LVDS130n

Em 'Location' deve ser escolhido o pino desejado

Sintetizando o circuito digital

Mapeamento deve ser feito consultando o número dos pinos no manual da placa DE2, disponível na turma virtual do SIGAA.

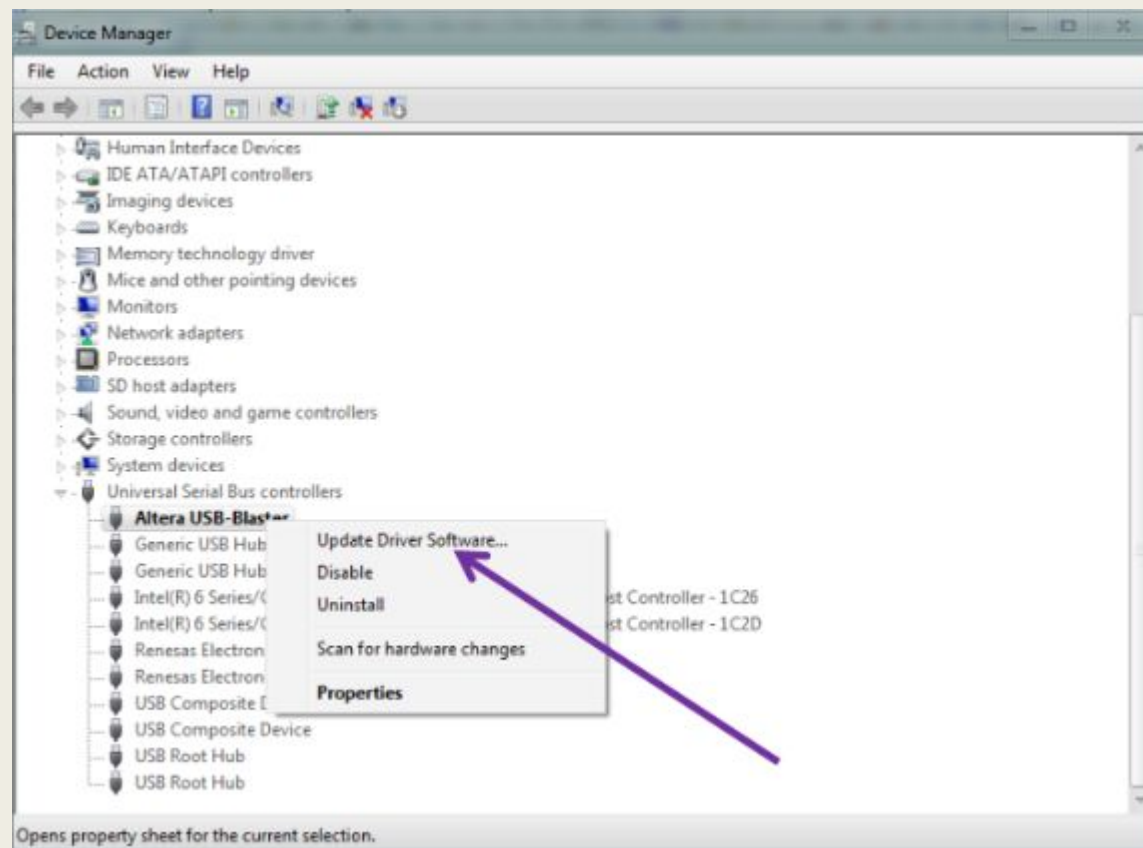
Sugestões:

- Entrada A -> Mapear no Switch SW[0], indicado pelo pino PIN_N25.
- Entrada B -> Mapear no Switch SW[1], indicado pelo pino PIN_N26.
- Saída C -> Mapear no LED LEDR[0], indicado pelo pino PIN_AE23.

Sintetizando o circuito digital

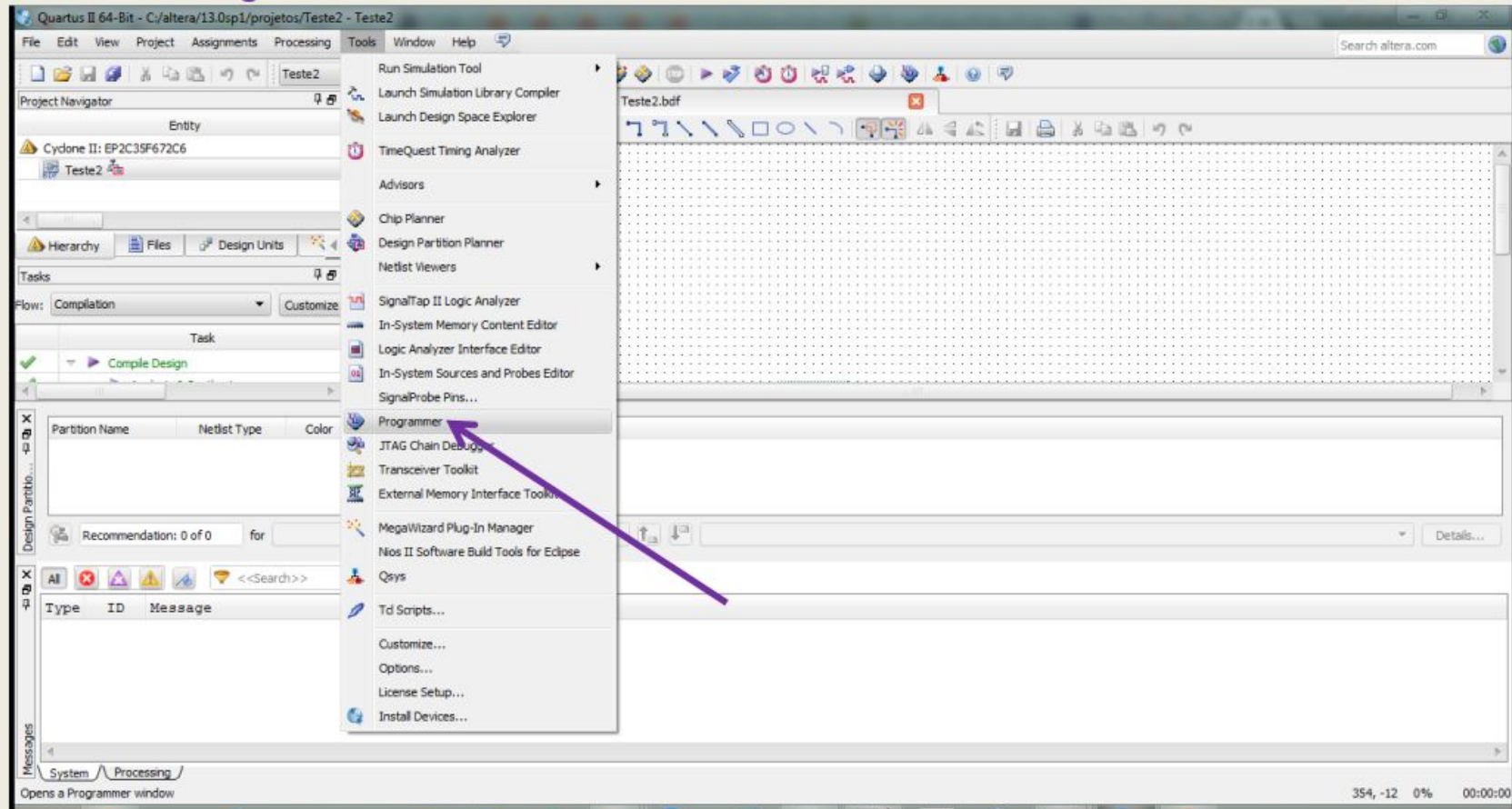
3º passo - Instalação do driver

- Esta etapa NÃO precisa ser feita no laboratório



Sintetizando o circuito digital

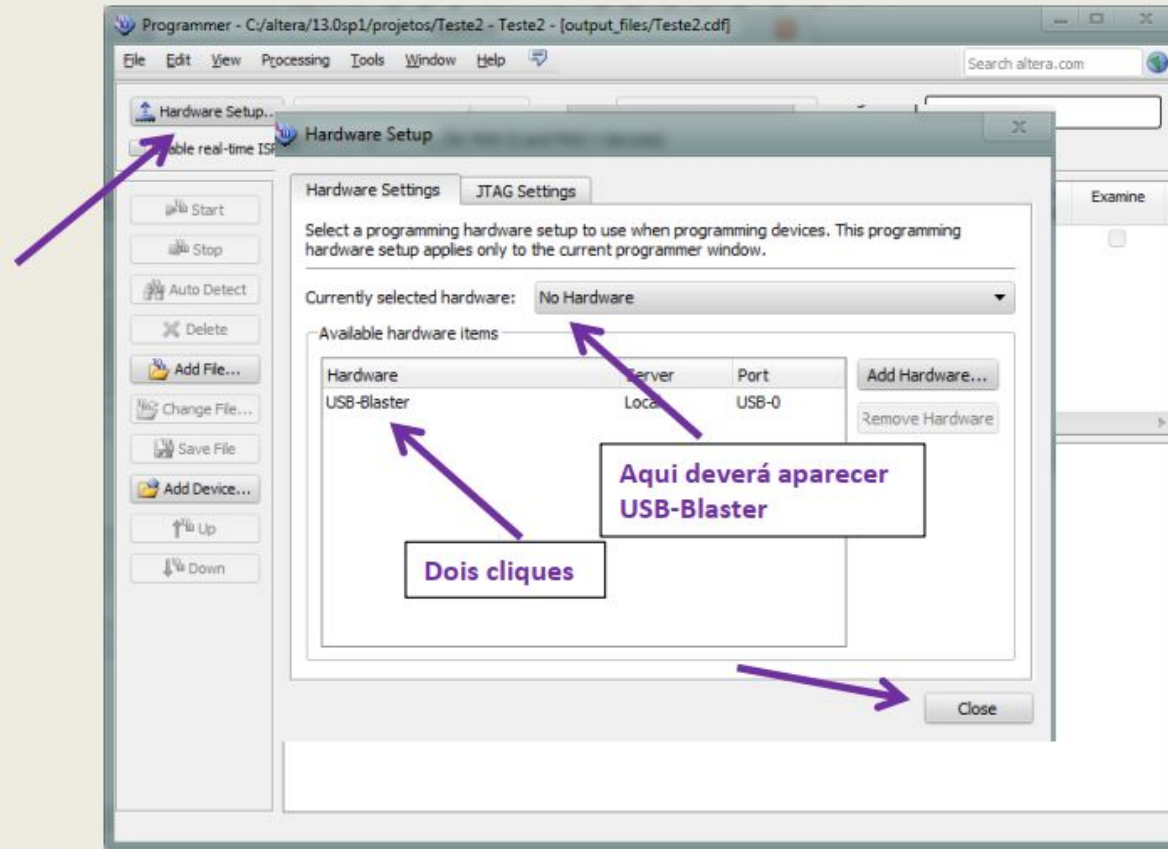
4º passo: Gravando o projeto na placa
Tools > Programmer



Sintetizando o circuito digital

4º passo: Gravando o projeto na placa

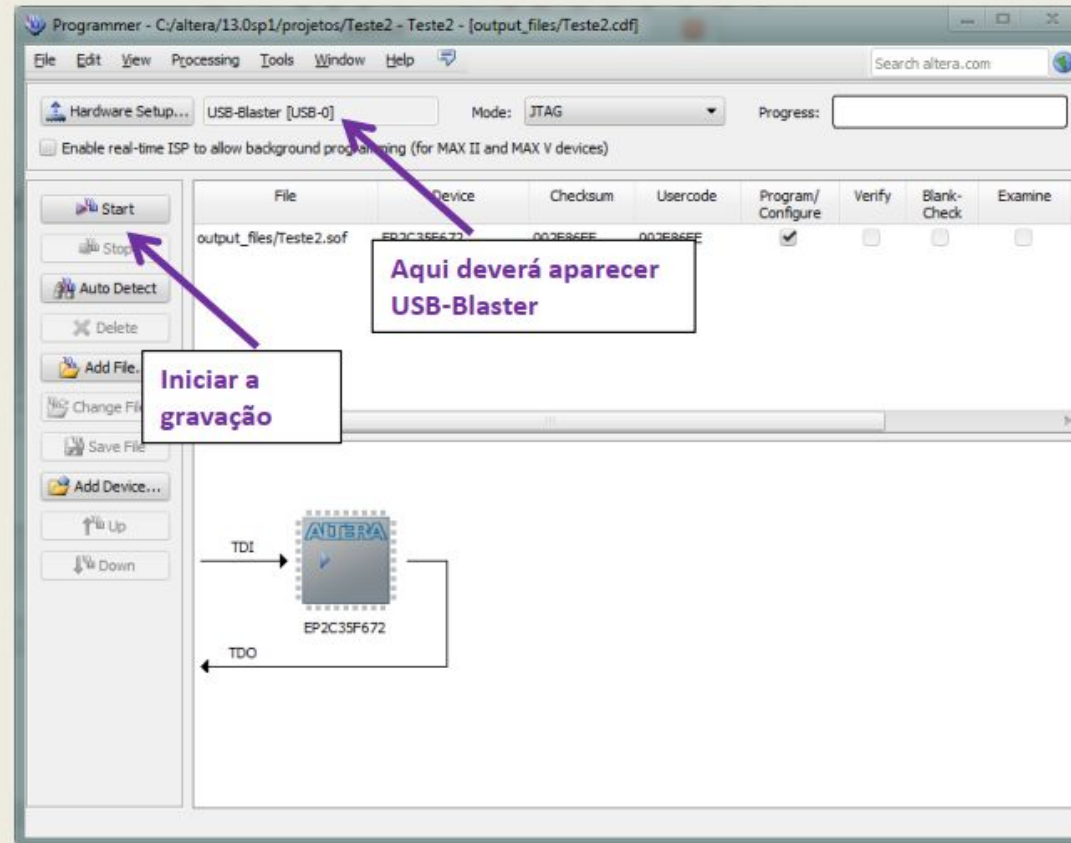
Clicar em Hardware Setup e escolher USB-Blaster



Sintetizando o circuito digital

4º passo: Gravando o projeto na placa

Clicar em Hardware Setup e escolher USB-Blaster



Sintetizando o circuito digital

4º passo: Gravando o projeto na placa

Clicar em Hardware Setup e escolher USB-Blaster

